

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Ensaio qualitativo para utilização
em instrumentos de RT-PCR em tempo real

Instruções de Utilização

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run
Control**IVD** 

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANÇA, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146042 Ver. A abril de 2021

33-1- 4795-6000

Traduções

Os documentos relativos ao produto podem ser fornecidos noutras línguas em suporte eletrónico.

Dicionário de símbolos

 Conformidade Europeia	 Fabricante	 Representante autorizado na União Europeia
 Número do lote	 Utilizar até	 Para utilização em diagnóstico in vitro
 Limite de temperatura	 Número de catálogo	 Consulte as instruções de utilização
 Número de testes	 Para utilizar com	 Número de série
Rx Only Sujeito a receita médica	 Identificação Única do Dispositivo – Identificador do Dispositivo	 Contém látex
 Apenas para utilização em investigação	 Apenas para utilização única	 Risco biológico

Avisos legais

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, inclusive fotocópia, gravação ou qualquer sistema de armazenamento ou recuperação de informações, sem autorização por escrito da Bio-Rad Laboratories.

A Bio-Rad reserva-se o direito de modificar os seus produtos e serviços a qualquer momento. Este manual de instruções está sujeito a alterações sem aviso prévio. Embora preparada para garantir a exatidão, a Bio-

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Rad não se responsabiliza por erros, ou por qualquer dano resultante da aplicação ou utilização desta informação.

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL e MICROSEAL são marcas comerciais da Bio-Rad Laboratories, Inc. em determinadas jurisdições.

As placas Hard-Shell estão protegidas por uma ou mais das seguintes patentes dos EUA ou suas homólogas estrangeiras detidas pela Eppendorf AG: EUA Números de patentes 7,347,977; 6,340,589; e 6,528,302.

Todas as marcas registradas utilizadas neste documento são propriedade dos seus respectivos titulares.

Este produto e/ou a sua utilização estão abrangidos(as) por reivindicações de patentes norte-americanas e/ou por pedidos de patente pendentes nos EUA ou em outros países, detidas por ou sob licença para a Bio-Rad Laboratories, Inc. A compra do produto inclui um direito limitado, não transferível, ao abrigo dessa propriedade intelectual, para utilização do produto exclusivamente para fins de investigação interna e diagnóstico. Apenas para efeitos da testagem de SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, a Bio-Rad concede os direitos de utilização do produto para aplicações comerciais de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando a, fabrico, controlo de qualidade ou serviços comerciais, tais como serviços contratuais ou taxas de serviços. As informações relativas a uma licença para essas utilizações podem ser obtidas junto da Bio-Rad Laboratories. Para qualquer finalidade além dos testes SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, é da responsabilidade do comprador/utilizador final adquirir quaisquer direitos de propriedade intelectual adicionais que possam ser necessários.

Advertências e precauções do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Para utilização em diagnóstico in vitro. Para utilização por profissionais de saúde.

Este kit de teste deve ser manuseado apenas por pessoal qualificado, com formação em procedimentos laboratoriais e familiarizado com os seus riscos potenciais. Utilize vestuário de proteção, luvas e proteção ocular/facial adequados e manuseie adequadamente de acordo com as Boas Práticas de Laboratório exigidas.

Equipamento de proteção individual (EPI)

Recomenda-se a utilização adequada de luvas ao utilizar componentes e placas de amostra. As luvas com capacidade de proteção reduzida devem ser eliminadas e substituídas. Considere a toxicidade dos produtos químicos e fatores como a duração da exposição, o armazenamento e a temperatura ao decidir reutilizar luvas expostas quimicamente. Recursos para auxiliar na seleção de luvas para o manuseamento de máquinas, ensaios, óleos e solventes de limpeza:

- As luvas de butilo são feitas de borracha sintética e protegem contra peróxido, ácido fluorídrico, bases fortes, álcoois, aldeídos e cetonas.
- As luvas de borracha (látex) natural são confortáveis de utilizar e apresentam excelente resistência à tração, elasticidade e resistência à temperatura.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- As luvas de neopreno são feitas de borracha sintética e oferecem boa maleabilidade, destreza dos dedos, alta densidade e resistência ao rompimento; conferem proteção contra álcoois, ácidos orgânicos e alcalinos.
- As luvas de nitrilo são feitas de um copolímero e conferem proteção contra solventes clorados, como o tricloroetileno e o tetracloroetileno; oferecem proteção ao trabalhar com óleos, gorduras, ácidos e substâncias cáusticas.

Índice

Traduções.....	2
Dicionário de símbolos.....	2
Avisos legais	2
Advertências e precauções do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	3
Equipamento de proteção individual (EPI)	3
Utilização prevista.....	7
Resumo e Princípio	7
Fluxo de trabalho do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	9
Reagentes e instrumentos	9
Materiais fornecidos	9
Materiais necessários, mas não fornecidos.....	9
Precauções e avisos gerais.....	10
Colheita, manuseamento e armazenamento de amostras	12
Utilização de materiais de controlo	13
Manuseamento e armazenamento dos reagentes.....	13
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	13
Áreas de trabalho.....	13
Manuseamento geral.....	14
Protocolo do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).....	14
Visão geral.....	14
Extração de ácidos nucleicos	15
Preparação da reação RT-PCR numa etapa	15
Configuração do instrumento Bio-Rad CFX.....	16
Executar a placa de RT-PCR no sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx	18
Análise de dados no sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx.....	18
Configuração do instrumento de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx.....	19
Análise de dados no sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Dx Fast.....	20
Interpretação de resultados	21
Controlos do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, Positivo e Negativo	21
Exame e interpretação dos resultados das amostras do paciente.....	22
Limitações	24
Características de desempenho analítico	25
Sensibilidade analítica.....	25

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Inclusividade	28
Estudo de substâncias interferentes.....	35
Estudo de arrastamento/contaminação cruzada	36
Coinfeção (interferência competitiva)	37
Precisão/Repetibilidade	38
Amostras frescas vs. congeladas.....	40
Avaliação clínica retrospectiva	42
Referências.....	43

Utilização prevista

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) é um ensaio de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real (RT-PCR) destinado à detecção e diferenciação qualitativas simultâneas de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2, influenza A e/ou influenza B em amostras de exsudado nasofaríngeo colhidas de indivíduos com suspeita de infecção viral respiratória compatível com COVID-19 por um profissional de saúde. Os sinais e sintomas clínicos de infecção viral respiratória devidos a SARS-CoV-2 e influenza podem ser semelhantes.

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) destina-se à utilização na detecção e diferenciação simultânea de RNA viral de SARS-CoV-2, influenza A e/ou influenza B em amostras clínicas e não se destina à detecção de RNA do influenza C. O RNA dos vírus influenza A, influenza B e/ou SARS-CoV-2 é geralmente detetável em amostras do trato respiratório superior durante a fase aguda da infecção. Resultados positivos indicam infecção ativa, mas não excluem a infecção bacteriana ou a coinfeção por outros agentes patogénicos não detetados pelo teste; é necessária uma correlação clínica com a história do paciente e outras informações de diagnóstico para determinar o estado de infecção do paciente. O agente detetado pode não ser a causa definitiva da doença.

Os resultados negativos do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) não excluem a infecção por SARS-CoV-2, influenza A e/ou influenza B e não devem ser utilizados como a única base para o diagnóstico, tratamento ou outras decisões sobre o tratamento do paciente. Os resultados negativos devem ser combinados com as observações clínicas, a história do paciente e/ou informações epidemiológicas.

Os testes com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) destinam-se à utilização por pessoal de laboratório qualificado, especificamente instruído e formado nas técnicas de PCR em tempo real e em procedimentos de diagnóstico *in vitro*.

Resumo e Princípio

Um surto de pneumonia causado por um novo coronavírus (SARS-CoV-2) na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, foi identificado e notificado à Organização Mundial de Saúde (OMS) em 31 de dezembro de 2019. A rápida disseminação do SARS-CoV-2 para várias áreas em todo o mundo exige preparação e resposta nas instalações de saúde e laboratórios. A disponibilidade de ensaios específicos e sensíveis para detecção do vírus é essencial para o diagnóstico preciso dos casos, a avaliação da extensão do surto, a monitorização das estratégias de intervenção e os estudos de vigilância.

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) é um teste de diagnóstico molecular *in vitro* que contém os reagentes necessários para realizar um teste de RT-PCR. Os conjuntos de iniciador e sonda foram concebidos para a detecção e diferenciação de RNA viral de SARS-CoV-2, influenza A e/ou influenza B em amostras de exsudado nasofaríngeo colhidas de indivíduos com suspeita de infecção viral respiratória compatível com COVID-19 pelo seu profissional de saúde. Devem ser realizados testes e procedimentos de confirmação adicionais em consulta com as autoridades de saúde pública e/ou outras autoridades às quais é exigido reportar. Os resultados dos testes devem ser comunicados de acordo com os requisitos regulamentares. O desempenho é desconhecido em pacientes assintomáticos.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Os iniciadores e as sondas de oligonucleótidos para detecção e diferenciação do RNA viral de SARS-CoV-2, influenza A, e/ou influenza B são os mesmos que os comunicados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e contém três conjuntos de iniciador/sondas (FluA, FluB e SC2) que têm como alvo o RNA do vírus influenza A, vírus influenza B e vírus SARS-CoV-2, respetivamente. O ensaio também contém iniciadores e uma sonda para a detecção do gene RNase P (RP) humano em amostras clínicas ou amostras de controlo. Os iniciadores e a sonda de oligonucleótidos para a detecção de SARS-CoV-2 foram selecionados a partir de uma região evolutivamente conservada do terminal 3' do genoma do SARS-CoV-2 e inclui parte da porção carboxi-terminal do gene do nucleocapsídeo (N). Os iniciadores e sondas para a detecção dos vírus influenza A foram selecionados a partir de uma região evolutivamente bem conservada do gene da matriz (M1). Os iniciadores e a sonda selecionados para a detecção dos vírus influenza B foram selecionados a partir de uma região conservada do gene não estrutural 2 (NS2). O ensaio é um ensaio multiplex, executado num único poço/recipientes, concebido para a detecção e diferenciação de RNA do vírus SARS-CoV-2, do vírus influenza A e do vírus influenza B. No painel é também incluído um conjunto de iniciador/sonda adicional para detecção do gene da RNase P (RP) humana em amostras de controlo e amostras clínicas. Para realizar um teste, o RNA é isolado e purificado a partir de amostras de controlo e de amostras clínicas, sendo em seguida adicionado a uma mistura-mestre feita utilizando o Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. A mistura-mestre inclui uma transcriptase reversa que transcreve RNA em cDNA e uma DNA polimerase que amplifica os fragmentos de cDNA que partilham homologia com os conjuntos de iniciador/sonda. A amplificação de alvos específicos é monitorizada pela alteração na intensidade de fluorescência em comprimentos de onda de excitação/emissão específicos utilizando um instrumento de PCR em tempo real.

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) pode ser utilizado com os sistemas de PCR em tempo real Bio-Rad CFX96 Dx e Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx (Tabela 1).

Tabela 1. Instrumentos necessários

Número de catálogo	Nome do produto	Software (versão mínima)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM Termociclador C1000 Dx	Software CFX Manager Dx
4406985 ou 4406984	Sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx	Software SDS

O CFX96 Dx utiliza a versão 3.1 ou superior do *software* CFX Manager Dx. O instrumento de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx utiliza a versão 1.4 ou superior do *software* SDS.

Para mitigar os riscos de cibersegurança, é essencial um ambiente em que o acesso ao instrumento em tempo real e ao computador seja controlado pelas pessoas responsáveis pelo conteúdo dos registos eletrónicos. A Bio-Rad requer a aplicação do seguinte controlo de segurança para mitigar o risco:

- Armazenar o instrumento em tempo real e o computador num local seguro
- Ativar a Firewall do Windows
- Ativar o AppLocker para evitar a execução de aplicações ou scripts de software estrangeiro por utilizadores não administradores
- Ativar a proteção contra vírus e ameaças do Windows
- Ativar as palavras-passe de utilizador para aceder ao CFX Manager Dx
- Ativar a proteção de ecrã protegida por palavra-passe
- Desativar portas não utilizadas, tanto de entrada como de saída
- Desativar serviços remotos
- Desativar a execução automática da aplicação

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Não definir o Windows para iniciar sessão numa conta de administrador por defeito
- Instalar imediatamente as atualizações de segurança do Windows
- Não ligar o computador a uma rede através ethernet ou WiFi (recomendado)

Fluxo de trabalho do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

O fluxo de trabalho consiste em quatro etapas (Tabela 2).

Tabela 2. Fluxo de trabalho do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Fluxo de trabalho	
Etapa 1	Isolamento de RNA viral de amostras de exsudado nasofaríngeo
Etapa 2	Configuração da placa de RT-PCR
Etapa 3	Transcrição reversa e qPCR numa etapa
Etapa 4	Análise

Reagentes e instrumentos

Materiais fornecidos

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contém reagentes suficientes para processar um total de 200 reações (Tabela 3).

Tabela 3. Materiais incluídos no Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Nome do produto	QTD (Tubos)	Volume (µl)	Condições de armazenamento, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) não deteta o RSV e não será apresentado qualquer resultado para RSV ao utilizar os controlos positivo e negativo.

Nota: As Fichas de Dados de Segurança (SDS) estão disponíveis em bio-rad.com

Materiais necessários, mas não fornecidos

Reagentes e consumíveis:

Reagentes para purificação de RNA

O QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (Catálogo #52906, #52904) é validado para utilização com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) de acordo com as instruções do fabricante.

Nota: A extração automatizada no QIAcube utilizando este kit é suportada pelo fabricante e requer validação.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Reagentes e consumíveis genéricos para PCR em tempo real

Os materiais necessários, mas não fornecidos, para a execução do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) nos sistemas de PCR em tempo real Bio-Rad e Thermo Fisher Scientific estão listados na Tabela 4 e na Tabela 5

Tabela 4. Materiais necessários, mas não fornecidos, para a execução no sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx

Catálogo Bio-Rad #	Nome	QTD (cada)	Condições de armazenamento
MSB1001	Película de selagem para placas de PCR Microseal 'B', adesiva, ótica	100	15 °C a 30°C
HSP9955 ou equivalente*	HSP9955, placas de PCR Hard-Shell de 96 poços, baixo perfil, parede fina, com contorno, branco/branco	50	15 °C a 30°C

* Consulte a brochura 5496 de Placas de PCR Hard-Shell da Bio-Rad para outras placas de PCR de 96 poços de revestimento a cores/poços brancos

Tabela 5. Materiais necessários, mas não fornecidos, para a execução no sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

Catálogo Thermo Fisher Scientific #	Nome do produto	QTD (cada)	Condições de armazenamento
4311971	Película adesiva ótica MicroAmp	100	15 °C a 30°C
4346906	Placa de reação de 96 poços MicroAmp Fast Optical com código de barras, 0,1 ml	20	15 °C a 30°C

Instrumentação, software e equipamento geral de laboratório:

O equipamento geral de laboratório necessário, mas não fornecido, para a execução do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) está listado na Tabela 6.

Tabela 6. Equipamento geral de laboratório necessário, mas não fornecido

Descrição	Fonte
Pipetadores ajustáveis multicanal e monocanal (1,00 µl a 1.000,0 µl)	Rainin ou Eppendorf
Microcentrífuga	Vários fornecedores
Centrífuga para microplacas, com rotor que acomoda microplacas padrão	Vários fornecedores
Misturador de laboratório, agitador vórtex ou equivalente	Vários fornecedores
Congeladores de laboratório • -30 °C a -10 °C • ≤ -70 °C	Vários fornecedores
Bloco frio ou gelo de 96 poços	Vários fornecedores
Tubos de microcentrífuga livres de RNase, não aderentes (1,5 ml e 2,0 ml)	Vários fornecedores
Pontas de pipeta com filtro de barreira contra aerossóis, estéreis	Vários fornecedores

Precauções e avisos gerais

1. Apenas para utilização em diagnóstico in vitro (IVD).
2. Sujeito a receita médica (Rx)
3. Apenas para utilização por profissionais.

4. Este produto foi autorizado apenas para a detecção e diferenciação qualitativa simultânea de ácidos nucleicos do SARS-CoV-2, do vírus influenza A e do vírus influenza B, e não se destina a quaisquer outros vírus ou agentes patogénicos; e,
5. Todas as amostras biológicas devem ser tratadas como se pudessem transmitir agentes infecciosos. Utilize procedimentos laboratoriais seguros.
6. As amostras devem ser colhidas utilizando precauções de controlo de infeção apropriadas em caso de suspeita de infeção por SARS-CoV-2 com base nos atuais critérios de triagem clínica e epidemiológica recomendados pelas autoridades de saúde pública. Em caso de suspeita de infeção por um novo vírus influenza A com base nos atuais critérios de triagem clínica e epidemiológica recomendados pelas autoridades de saúde pública, a amostra deve ser enviada para os departamentos de saúde locais para teste.
7. Os resultados SC2 positivos são indicativos da presença de RNA de SARS-CoV-2.
8. Limpe e desinfete minuciosamente todas as superfícies de trabalho com uma solução recém-preparada de hipoclorito de sódio a 0,5% (lixívia a 10%) em água desionizada ou destilada, seguida de álcool a 70 %. CUIDADO: Os tampões de lise utilizados com os métodos de extração QIAamp contêm tiocianato de guanidínio ou materiais que contêm guanidina. Podem formar-se compostos altamente reativos e/ou tóxicos se combinados com hipoclorito de sódio (lixívia).
9. Para minimizar a contaminação por ácidos nucleicos, descontamine rotineiramente o espaço da bancada, pipetadores e equipamentos, e separe a amostra e a área de manipulação de RNA/DNA da área de preparação do ensaio.
10. Otimize o fluxo de trabalho e o espaço para minimizar o risco de contaminação residual de reações de PCR concluídas.
11. Certifique-se de que o sistema de PCR em tempo real e o sistema de automação tenham um espaço dedicado em áreas separadas para evitar a contaminação com amplicons.
12. Realize a configuração do ensaio e a adição do modelo em locais diferentes com pipetadores dedicados.
13. Utilize procedimentos de segurança laboratorial adequados para trabalhar com produtos químicos e manusear amostras.
14. Troque de luvas com frequência ao transportar e trabalhar com reagentes diferentes.
15. O não cumprimento dos procedimentos e condições descritos neste documento pode causar resultados incorretos e efeitos adversos.
16. Não substitua os reagentes do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) por outros reagentes.
17. A configuração e a adição do modelo devem ser realizadas em condições livres de RNase/DNase.
18. Certifique-se de que a manutenção e calibração regulares são realizadas em todos os equipamentos de acordo com as recomendações do fabricante.
19. Utilize pontas e reagentes livres de nuclease e limpe os pipetadores rotineiramente.
20. Certifique-se que é utilizado apenas o protocolo de ciclagem térmica recomendado.
21. Não utilize água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) para amplificação de PCR.
22. Siga rigorosamente os procedimentos e diretrizes fornecidos para garantir que o teste é realizado corretamente. Qualquer desvio dos procedimentos e diretrizes pode afetar o desempenho ideal do teste.
23. Podem ocorrer resultados falso-positivos se a contaminação cruzada não for adequadamente controlada durante o manuseamento e processamento da amostra.
24. Os indivíduos que receberam a vacina contra o influenza A/B administrada por via nasal podem ter resultados do teste influenza positivos durante até três dias após a vacinação.
<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Colheita, manuseamento e armazenamento de amostras

A colheita, armazenamento e o transporte adequados e apropriados das amostras são importantes para obter resultados de teste sensíveis e precisos. Recomenda-se fortemente a formação em procedimentos corretos de colheita de amostras, a fim de garantir amostras e resultados de boa qualidade. A norma MM13-Ed2 (agosto de 2020) do CLSI pode ser referenciada como um recurso apropriado.

1. Critérios de aceitação da amostra
 - As amostras devem ser colhidas em tubos estéreis e etiquetados, e enviadas de acordo com os requisitos do laboratório de testes.
2. Critérios de rejeição de amostras
 - As amostras que não foram pré-aprovadas para teste e as amostras etiquetadas incorretamente não serão testadas até que as informações necessárias sejam obtidas.
3. Colheita da amostra
 - Consulte as diretrizes do CDC ou da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Colheita, Manuseamento e Testagem de Amostras Clínicas de Pessoas sob Investigação para a Doença por Coronavírus 2019 (COVID-19) (Collection, Handling and Testing of Clinical Specimens from persons for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)).
 - Siga as instruções do fabricante para uma utilização adequada dos dispositivos de colheita de amostras.
 - As amostras de exsudado devem ser colhidas apenas com zaragatoas com ponta sintética, como nylon ou Dacron®, e uma haste de alumínio ou plástico. As zaragatoas de aluminato de cálcio não são aceitáveis e não se recomenda a utilização de zaragatoas de algodão com hastes de madeira. Coloque as zaragatoas imediatamente em tubos estéreis contendo 2-3 ml de meio de transporte viral ou meio de transporte universal.
4. Transporte das amostras
 - As amostras devem ser embaladas, enviadas e transportadas de acordo com a edição atual do Regulamento de Mercadorias Perigosas da International Air Transport Association (IATA). Siga os regulamentos de envio segundo o N.º 3373 da ONU — Matéria Biológica, Categoria B, ao enviar potenciais amostras de 2019-nCoV para o laboratório de testes.
 - Armazene as amostras entre 2-8 °C e proceda ao envio durante a noite para o laboratório de testes numa bolsa de gelo. Se uma amostra for congelada a -70 °C ou menos, proceda ao envio durante a noite para o laboratório de testes em gelo seco.
5. Armazenamento das amostras
 - As amostras podem ser armazenadas a 2-8 °C durante até 72 horas após a colheita, se necessário.
 - Se for esperado um atraso na extração, armazene as amostras a -70 °C ou menos até que o processamento possa começar.
 - Os ácidos nucleicos extraídos devem ser armazenados a 4 °C se se destinarem a ser utilizados no período de 4 horas, ou a -70 °C ou menos se o material tiver de ser armazenado por mais de 4 horas.

Utilização de materiais de controlo

Controlos a serem utilizados com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- É necessário um controlo sem modelo (NTC) para detetar a contaminação do reagente e/ou ambiental. Este controlo utiliza água livre de RNase/DNase em vez de uma amostra clínica e deve estar presente, no mínimo, num poço por placa de reação.
- É necessário um controlo positivo para detetar uma transcrição reversa e/ou falha do reagente substancial, incluindo a integridade do iniciador e da sonda. O teste utiliza o Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, fabricado com vírus inteiros inativados influenza A, influenza B, RSV e SARS-CoV-2. Deve ser incluído um controlo positivo por lote de amostras extraídas, com um mínimo de um poço de controlo positivo por placa de reação. O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) não deteta o RSV e não é obtido qualquer resultado para este analito com o Controlo Positivo.
- É necessário um controlo negativo para detetar falhas na etapa de extração ou contaminação do reagente/ambiente. O teste utiliza o Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control, fabricado com DNA e RNA genómico humano. Deve ser incluído um controlo negativo por lote de amostras extraídas, com um mínimo de um poço de controlo negativo por placa de reação. O ensaio Reliance SC2/FluA/FluB não deteta o RSV e não é obtido qualquer resultado para este analito com o Controlo Negativo.

Manuseamento e armazenamento dos reagentes

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- O kit contém supermix RT-PCR, oligos de ensaio e controlos positivo e negativo
- Recomenda-se o armazenamento a -20 °C, com ciclos mínimos de congelamento-descongelamento

Áreas de trabalho

Devem ser tomadas todas as precauções de segurança necessárias de acordo com as diretrizes laboratoriais. Devem também ser tomadas precauções para evitar a contaminação cruzada das amostras.

Devem ser utilizadas áreas de trabalho separadas para:

- Extração de ácidos nucleicos
- Preparação de reagentes (por ex., preparação da mistura-mestre)
 - Não devem ser trazidas reações amplificadas, soluções-alvo ou amostras clínicas para a área de preparação de reagentes. Depois de trabalhar nesta área, a bata e as luvas de laboratório devem ser trocadas antes de passar para a área de adição de ácidos nucleicos.
- Adição de ácidos nucleicos
- Instrumentação (por ex., termocicladores)

Manuseamento geral

Deve utilizar-se sempre uma técnica asséptica adequada ao trabalhar com RNA. As mãos e as partículas de pó podem transportar bactérias e fungos e são as fontes mais comuns de contaminação por RNase. Utilize sempre luvas de látex, vinil ou nitrilo sem pó durante o manuseamento de reagentes, tubos e amostras de RNA para evitar a contaminação da superfície da pele ou do equipamento de laboratório por RNase. Troque de luvas com frequência e mantenha os tubos fechados. Durante o procedimento, trabalhe rapidamente e mantenha tudo em blocos frios para evitar a degradação por RNases endógenas ou residuais. Limpe as superfícies de trabalho, pipetas, etc. com lixívia a 10% ou outras soluções que possam destruir ácidos nucleicos e RNases. Para eliminar a deterioração acelerada de quaisquer plásticos e metais, limpe com etanol a 70% após utilizar lixívia a 10%. Certifique-se de que toda a lixívia é removida para eliminar possíveis reações químicas entre a lixívia e o tiocianato de guanidina, presente nos reagentes de extração.

Protocolo do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Visão geral

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) é um ensaio de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real (RT-PCR) destinado à detecção e diferenciação qualitativa simultânea de ácidos nucleicos de SARS-CoV-2, influenza A e/ou influenza B em amostras de exsudado nasofaríngeo colhidas de indivíduos com suspeita de infecção viral respiratória compatível com COVID-19 por um profissional de saúde. O ensaio contém conjuntos de iniciador/sonda (FluA, FluB, e SC2) dirigidos ao RNA viral de influenza A, influenza B, e SARS-CoV-2. O ensaio inclui um gene humano adicional, RNase P (RP) humano, como um controlo interno. A detecção de RNA viral auxilia no diagnóstico da doença e fornece informações epidemiológicas e de vigilância.

O teste compreende duas etapas principais: (1) extração de RNA de amostras de pacientes e (2) transcrição reversa e reação em cadeia da polimerase numa etapa e detecção dos alvos.

Descrição das etapas do teste

Os ácidos nucleicos são isolados e purificados a partir de amostras de exsudado nasofaríngeo utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, seguindo as instruções do fabricante. Os ácidos nucleicos purificados são inversamente transcritos e amplificados utilizando o Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix em cDNA num instrumento PCR em tempo real (Tabela 1). O protocolo de termociclagem utilizado nos instrumentos é de 50,0 °C durante 10 min, 95,0 °C durante 10 min e 45 ciclos de (95,0 °C durante 10 s, 60,0 °C durante 30 s, leitura da placa). O Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix contém a enzima transcriptase reversa e DNA polimerase termoestável que suporta a síntese de cDNA e qPCR baseada em sondas num tubo. Os SARS-CoV-2/FluA/FluB/Oligos contêm os iniciadores e as sondas para os alvos de SARS-CoV-2, influenza A e influenza B, bem como o gene RP humano para qPCR multiplex. No processo, a sonda hibrida-se a uma sequência-alvo específica localizada entre os iniciadores direto e reverso. Durante a fase de extensão do ciclo de PCR, a atividade de 5' nuclease da Taq polimerase degrada a sonda, causando a separação do corante repórter do corante supressor, gerando um sinal fluorescente. Moléculas adicionais do corante repórter são clivadas das suas respectivas sondas a cada ciclo, aumentando a intensidade da fluorescência. A intensidade da fluorescência é monitorizada em cada ciclo de PCR por instrumentos de PCR em tempo real.

Extração de ácidos nucleicos

O desempenho do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) depende da quantidade e da qualidade do modelo de RNA purificado a partir de amostras humanas. O kit de extração QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (Catálogo #52906, #52904) foi qualificado e validado para recuperação e pureza do RNA para utilização com o teste. Nota: A extração automatizada no QIAcube utilizando este kit é suportada pelo fabricante e requer validação.

Siga os procedimentos recomendados pelo fabricante para a extração da amostra. Devem ser incluídos controlos positivos e negativos em cada lote de extração.

Preparação dos controlos

Controlo positivo: Extraia 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit juntamente com amostras do paciente de acordo com as instruções do fabricante.

Controlo negativo: Extraia 140 µl de Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit juntamente com amostras do paciente de acordo com as instruções do fabricante.

Preparação da reação RT-PCR numa etapa

1. Certifique-se que a(s) amostra(s) de RNA extraída(s) é(são) descongeladas em gelo.

Nota: Não agite as amostras de RNA em vórtex. As amostras de RNA podem ser misturadas sacudindo os tubos, seguindo-se uma breve centrifugação para recolher o conteúdo para o fundo dos tubos.

2. Descongele todos os componentes do kit no gelo.
3. Misture bem agitando brevemente cada tubo em vórtex para garantir a homogeneidade e, em seguida, centrifugue de forma intermitente (pulse centrifuge) para recolher o conteúdo no fundo de cada tubo

Nota: O Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix é viscoso e não congela a -20 °C. Poderá ocorrer alguma gelificação e precipitação; tal é esperado e não afeta a estabilidade ou o desempenho do reagente. É importante agitar bem o reagente no vórtex antes de iniciar a preparação da mistura-mestre.

4. Preparação da mistura-mestre de RT-PCR:
 - a. Prepare um volume de mistura-mestre suficiente para o número de amostras do paciente e controlos a serem testados mais 10% adicional de volume (Tabela 7) quando for testada mais de 1 amostra.
 - b. Agite brevemente a mistura-mestre em vórtex e centrifugue de forma intermitente (pulse centrifuge) para recolher o conteúdo até ao fundo do tubo.

Tabela 7. Volumes dos componentes da mistura-mestre de RT-PCR

Componente	Volume para 1 amostra (µl)	Volume para 96 amostras (µl)	Volume para N amostras (µl)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Água livre de RNase/DNase	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volume por reação	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

5. Dispense 10 µl da mistura-mestre nos poços apropriados da placa de RT-PCR.
6. Adicione 10 µl de água livre de RNase/DNase a um poço para um NTC.
7. Adicione 10 µl de material de controlo negativo a um poço para um Controlo Negativo.
8. Adicione 10 µl de material de controlo positivo a um poço para um Controlo Positivo.
9. Para os poços restantes, adicione 10 µl de amostra de RNA extraída por poço.
10. Sele a placa com uma película de selagem ótica.
11. Agite a placa em vórtex durante 30 segundos em alta velocidade.
12. Centrifugue a placa de reação RT-PCR durante 30 segundos a 1000 RCF para remover quaisquer bolhas de ar e permitir que a reação RT-PCR assente no fundo dos poços. Se as bolhas permanecerem, gire a placa novamente.
13. Prossiga com o carregamento da placa de reação RT-PCR para um instrumento de PCR em tempo real Bio-Rad CFX96 Dx ou Applied Biosystems 7500 Fast Dx.

Configuração do instrumento Bio-Rad CFX

As instruções a seguir destinam-se à execução do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) num sistema de deteção por PCR em tempo real Bio-Rad CFX96 Dx. Para informações mais detalhadas, consulte o manual do instrumento.

Utilizando o software Bio-Rad CFX Manager Dx, existem três etapas para uma corrida de RT-PCR:

1. Configuração do protocolo
2. Configuração da placa
3. Executar a reação RT-PCR

Configuração do protocolo de ciclagem

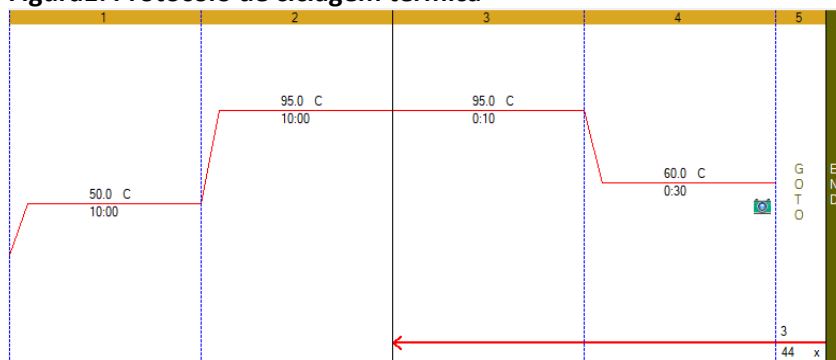
1. Clique em **File** (Ficheiro)-> **New** (Novo)-> **Protocol** (Protocolo) na barra de menu para abrir o Protocol Editor (Editor de Protocolos)
2. Altere o Sample Volume (Volume de amostra) para 20 µl
3. Modifique o Cycling Protocol (Protocolo de ciclagem) para as diretrizes na Tabela 8

Tabela 8. Protocolo de ciclagem térmica

Step Number (Número da etapa)	Cycling Step (Etapa de ciclagem)	Temperature (°C) (Temperatura (°C))	Time (Tempo)	Cycles (Ciclos)
1	Transcrição reversa	50	10 minutos	1
2	Ativação enzimática	95	10 minutos	1
3	Desnaturação	95	10 segundos	45
4	Hibridação/extensão/leitura da placa	60	30 segundos	
5	Ir para a etapa 3 e repetir 44 vezes	--	--	

4. Confirme se a etapa 4 inclui uma leitura de placa, conforme indicado por um símbolo de câmara na etapa
5. Para adicionar uma leitura de placa à etapa 4, clique na etapa para destacar e clique em **Add Plate Read to Step** (Adicionar leitura de placa à etapa)

Figura1: Protocolo de ciclagem térmica



6. Guarde o protocolo clicando em **File** (Ficheiro) -> **Save As** (Guardar como)
7. Nomeie o ficheiro de protocolo como **“Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol”**
8. Clique em **OK** para sair do ecrã Protocol Editor (Editor de protocolo).

Configuração da placa

1. Clique em **File** (Ficheiro) -> **New** (Novo) -> **New Plate** (Nova placa) na barra de menu para abrir o Plate Editor (Editor de placa)
2. Selecione **Settings** (Configurações) -> **Plate Size** (Tamanho da placa) -> selecione 96 poços
3. Selecione **Settings** (Configurações)-> **Plate Size** (Tipo de placa) -> selecione BR White (BR branco)
4. Expanda o menu suspenso à direita do **Scan Mode** (Modo de leitura) e selecione **All Channels** (Todos os canais)
5. Destaque os poços onde as amostras e os controlos estarão na placa. Para destacar todos os poços, clique no canto superior esquerdo do gráfico da placa.
6. Clique em **Select Fluorophores** (Selecionar fluoróforos) e selecione FAM, HEX, Texas Red e Cy5 marcando a caixa Selected (Selecionado) à direita do fluoróforo (desmarque SYBR). Clique em OK para aplicar as alterações.
7. Defina o tipo de amostra para cada poço destacando os poços; em seguida, escolha o identificador apropriado no menu suspenso **Wells** (Poços) -> **assign Sample Type** (Atribuir tipo de amostra)
8. Aplique **target names and fluorophores** (nomes-alvo e fluoróforos) a todos os poços, destacando os poços e marcando a caixa Load (Carregar) à esquerda de cada um dos fluoróforos listados na secção Target Name (Nome do alvo). Para incluir o nome do alvo, substitua <none> na caixa de texto aberta à direita do fluoróforo pelo seguinte:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – Influenza A
 - Texas Red – RNase P
 - Cy5 – Influenza B
9. Guarde o ficheiro clicando em **File** (Ficheiro) -> **Save As** (Guardar como)
10. Nomeie o ficheiro de placa como **“Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup”**
11. Feche o ficheiro clicando em **File** (Ficheiro) -> **Close** (Fechar)

Executar a placa de RT-PCR no sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx

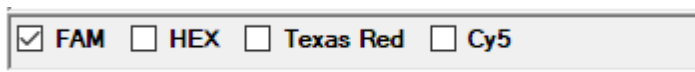
1. Selecione o instrumento no menu suspenso Select Instrument (Selecionar instrumento) no Startup Wizard (Assistente de arranque)
2. Clique em User-defined (Definida pelo utilizador) na secção Select Run Type (Selecionar tipo de corrida) do Startup Wizard (Assistente de arranque). Será aberto o painel Run Setup (Configuração da corrida).
3. Clique em **Select Existing** (Selecionar existente) no separador Protocol (Protocolo)
4. Selecione o ficheiro de protocolo de ciclagem “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**”
5. Clique em Open (Abrir) para aplicar
6. Confirme se o protocolo de ciclagem é o indicado na Tabela 8
7. Clique no separador Plate (Placa) no painel Run Setup (Configuração da corrida)
8. Clique em **Select Existing** (Selecionar existente)
9. Selecione o ficheiro de configuração da placa “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**”
10. Clique em Open (Abrir) para aplicar
11. Clique no separador Start Run (Iniciar corrida) no painel Run Setup (Configuração da corrida)
12. Selecione o instrumento na secção Start Run on Selected Blocks (Iniciar corrida nos blocos selecionados) marcando a caixa à esquerda do nome do instrumento
13. Carregue a placa para o instrumento
14. Clique em **Start Run** (Iniciar corrida)
15. Defina um nome de ficheiro para o ficheiro da corrida e clique em Save (Guardar) para iniciar a corrida

Análise de dados no sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx

O ficheiro de dados da execução será aberto automaticamente após a conclusão da execução. Para abrir um ficheiro que foi fechado, clique em **File** (Ficheiro) -> **Open** (Abrir) -> **Data File** (Ficheiro de dados) -> Selecione o ficheiro de dados no menu.

Para analisar os dados, ajuste os valores da linha de base e limiar para cada fluoróforo no separador Quantification (Quantificação).

1. Selecione **Settings** (Configurações) > **Cycles to Analyze** (Ciclos a analisar) e insira “5” na primeira célula
2. Selecione todos os poços clicando no canto superior esquerdo do mapa da placa abaixo do gráfico de amplificação
3. Clique com o botão direito em qualquer lugar no gráfico de amplificação e selecione **Chart Settings** (Configurações do gráfico). Clique no separador **Axis Scale** (Escala do eixo) e desmarque o botão **Auto Scale** (Escala automática). Clique em **OK** para aplicar.
4. Selecione Log Scale (Escala logarítmica) marcando a caixa no canto inferior direito do gráfico de amplificação
☒ Log Scale
5. Desmarque os **HEX**, **Texas Red** e **Cy5**, desmarcando as caixas correspondentes no gráfico de amplificação. Apenas a caixa FAM deve estar selecionada.



6. Arraste a linha de limiar horizontal a negrito de modo a que se intersecte com o traçado de amplificação de maior amplitude no ciclo 45
7. Defina manualmente a linha de base para todos os traçados. Selecione **Settings** (Configurações) > **Baseline Threshold** (Limiars de linha de base). Destaque todos os poços clicando no canto superior esquerdo da tabela. Abaixo da tabela, aplique o seguinte para All Selected Rows (Todas as linhas selecionadas): Begin (Começar): 3 e End (Terminar): 15
8. Defina o limite FAM para 10% do sinal de traçado de amplitude máxima. Confirme se o botão de opção “User Defined” (Definido pelo utilizador) está selecionado. Defina o valor para 10% do apresentado (por ex., o valor inicial de 13665,58 no exemplo abaixo tornar-se-ia 1366,558). Clique em **OK** para aplicar.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

9. Ajuste a linha de base e defina o limiar para cada um dos canais HEX, Texas Red e Cy5, selecionando o fluoróforo apropriado na Etapa 1 e repetindo as Etapas 5 a 8.

Configuração do instrumento de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast Dx

As instruções a seguir são essenciais para testar o Ensaio SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR com o sistema de PCR em tempo real 7500 Fast. Para informações mais detalhadas sobre a configuração de placas e protocolos de ciclagem, consulte o manual do instrumento de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast.

1. Inicie o *software* 7500
2. Selecione **File** (Ficheiro) -> **New** (Novo) na barra de menu
3. Defina o seguinte
 - a. **Assay (Ensaio) – Standard Curve (Absolute Quantitation) (Curva Padrão (Quantificação Absoluta))**
 - b. **Container (Recipiente) – 96-Well Clear (96 Poços Transparente)**
 - c. **Template (Modelo) – Documento em Branco**
 - d. **Run Mode (Modo de Corrida) – Standard 7500**
4. Atribua o corante repórter conforme definido na Tabela 9.

Tabela 9: Corantes repórter necessários

Corante repórter	Detetor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Nota: Para o ensaio Inf A, o canal VIC é aplicável para detetar este alvo.

- Selecione **Passive Reference** (Referência Passiva) -> **None** (Nenhuma)
- Defina o protocolo de ciclagem utilizando os valores listados na Tabela 10.

Tabela 10. Protocolo de ciclagem térmica para o AB7500 Fast Dx

Cycling Step (Etapa de ciclagem)	Temperature (°C) (Temperatura (°C))		Time (Tempo)	Number of Cycles (Número de ciclos)
Transcrição reversa	50		10 minutos	1
Ativação enzimática	95		10 minutos	1
Desnaturação	95		10 segundos	45
Annealing/extension (Hibridação/extensão)	60		30 segundos	

- Defina a etapa de recolha de dados selecionando Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30) a partir do menu suspenso Data Collection (Recolha de dados), selecione Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30), consulte a Figura 2

Figura2: Menu suspenso Data Collection (Recolha de dados) do AB7500 Dx

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Análise de dados no sistema de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Dx Fast

As instruções a seguir são essenciais para analisar o SARS-CoV-2 RT-PCR com o sistema de PCR em tempo real 7500 Fast Dx. Para informações mais detalhadas sobre a análise de dados, consulte o manual do instrumento de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast.

Definir valores de linha de base e limiares

- Selecione **File** (Ficheiro) -> **Open** (Abrir) -> Selecione o ficheiro de dados a ser analisado
- Selecione **Analysis Settings** (Configurações de análise) para abrir a caixa de diálogo "Analysis Setting-Standard curve" (Configurações de análise-Curva padrão).
 - Selecione **All** (Todos) em **Detector** (Detetor). Selecione **Manual Baseline** (Linha de base manual). Certifique-se de que **Start (cycle)** (Iniciar (ciclo)) é **3** e **End (cycle)** (Terminar (ciclo)) é **15**.
 - Clique em **OK and Reanalyze** (OK e reanalisar) para fechar a caixa de diálogo

3. Encontre o valor máximo de RFU em cada canal para toda a placa, seguindo as etapas abaixo:
 - a. Selecione todos os poços
 - b. Selecione **File** (Ficheiro) -> **Export** (Exportar) -> **Delta Rn** e guarde o ficheiro csv..
 - c. Abra o ficheiro csv na etapa b utilizando o Excel e selecione todas as células clicando no canto superior esquerdo da folha de cálculo.
 - d. Selecione **Insert** (Inserir) -> **PivotTable** (Tabela dinâmica). Clique em OK na caixa de diálogo sem alterar nenhuma das predefinições
 - e. Nos campos PivotTable, arraste Detector para a área Rows e Cycle 45 para a área Values.
 - f. Clique em “Sum of Cycle 45” (Soma do Ciclo 45) na caixa Values (canto inferior direito).
 - g. Selecione “Value field settings” (Definições do campo de valor) e mude para “Max” (Máx.)
 - h. Anote o valor máximo de RFU para cada canal (dados apresentados na tabela dinâmica)
4. Volte para o ficheiro executável RT-PCR. Selecione **Analysis Settings** (Configurações de análise) para abrir a caixa de diálogo “Analysis Setting-Standard curve” (Configurações de análise-Curva padrão).
 - a. Selecione **FAM** em **Detector** (Detetor).
 - b. Selecione **Manual Ct** (Ct manual)
 - c. Insira **10%** do valor da RFU máxima anotada para o canal FAM na etapa 3-h.
 - d. Repita a-c para os canais HEX, TRed e Cy5 utilizando a % RFU máxima apresenta na Tabela 11.

Tabela 11. Percentagem RFU máxima para definir o valor limiar

Canal	% RFU máxima
FAM	10%
HEX	5%
TRed	10%
Cy5	10%

- e. Clique em **OK and Reanalyze** (OK e reanalisar) para fechar a caixa de diálogo.

Interpretação de resultados

Todos os controlos de teste devem ser examinados antes da interpretação dos resultados do paciente. Se os controlos não forem válidos, os resultados do paciente não podem ser interpretados.

Controlos do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) – NTC, Positivo e Negativo

No Template Control (NTC) (Sem controlo de modelo (NTC))

As curvas de amplificação para as reações de NTC não devem cruzar o limiar antes do ciclo 40 em qualquer canal (FAM, HEX, Cy5 ou Texas Red). Se alguma das reações de NTC cruzar o limiar antes do ciclo 40, pode ter ocorrido contaminação da amostra. Invalide a corrida e repita o ensaio com os ácidos nucleicos extraídos residuais respeitando estritamente as diretrizes. Se o resultado do teste repetido for positivo, volte a extrair e teste novamente todas as amostras incluídas nesse lote.

Negative Control (Controlo negativo (CN))

As curvas de amplificação para o SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control devem cruzar o limiar antes do ciclo 40 (Cq < 40) no canal Texas Red (RP) e não cruzar, ou cruzar o limiar, após o ciclo 40, nos canais FAM, HEX e Cy5. Se o NC falhar, a corrida é repetida com ácidos nucleicos residuais extraídos

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

(todas as amostras, NTC, CP e CN). Se o CN falhar novamente, a extração deve ser repetida para todas as amostras incluídas naquele lote.

Positive Control (Controlo positivo (CP))

As curvas de amplificação para o SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control devem cruzar o limiar antes do ciclo 40 ($Cq < 40$) em todos os quatro canais (FAM, HEX, Cy5 e Texas Red). Se o CP falhar, a corrida é repetida com ácidos nucleicos residuais extraídos (todas as amostras, NTC, CP e CN). Se o CP falhar novamente, a extração deve ser repetida para todas as amostras incluídas naquele lote.

Exame e interpretação dos resultados das amostras do paciente

A avaliação dos resultados dos testes de amostras clínicas deve ser realizada após os controlos positivo e negativo terem sido confirmados. O desempenho esperado dos controlos do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) é apresentado na Tabela 12.

Tabela 12. Desempenho esperado dos controlos do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tipo de controlo	Nome do controlo externo	Utilizado para monitorizar	FluA	FluB	SC2	RP	Cq esperado
NTC	Água livre de RNase/DNase	Contaminação de reagente e/ou ambiental	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	$Cq \geq 40,00$ para FluA, FluB, SC2 e RP
Negativo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Contaminação de reagente e/ou ambiental; falha de extração	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	$Cq < 40,00$ para RP $Cq \geq 40,00$ para FluA, FluB e SC2
Positivo	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Falha substancial do reagente, incluindo a integridade do iniciador e da sonda	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo	$Cq < 40,00$ para FluA, FluB, SC2 e RP

Se algum dos controlos não satisfazer estes critérios, o teste pode ter sido configurado ou executado inadequadamente ou poderá ter ocorrido mau funcionamento ou falha do reagente ou do equipamento. Invalide a corrida e repita o teste novamente de acordo com os procedimentos acima.

RP (Controlo Interno)

Todas as amostras clínicas devem exibir sinais positivos com os iniciadores e a sonda RP ($Cq < 40$) no canal Texas Red, indicando assim a presença do gene RP humano. A falha na deteção do RP em qualquer amostra clínica pode indicar:

- Extração inadequada de ácidos nucleicos dos materiais clínicos, resultando em perda de RNA e/ou degradação de RNA
- Ausência de material celular humano suficiente devido à colheita inadequada ou perda de integridade da amostra
- Configuração e execução inadequada do ensaio
- Mau funcionamento do reagente ou do equipamento

Se o ensaio RP não produzir um resultado positivo para uma amostra clínica humana, interprete como se segue:

- Se algum dos alvos FluA, FluB e SC2 for positivo, mesmo na ausência de um RP positivo, o resultado deve ser considerado válido. Algumas amostras podem não exibir RP como positivo

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

(Cq < 40) devido ao baixo número de células na amostra clínica original. Um sinal RP negativo não exclui a presença de RNA viral de FluA, FluB e SC2 numa amostra clínica.

- Se todos os marcadores FluA, FluB e SC2 e o RP forem negativos para a amostra, o resultado deve ser considerado inválido. Se estiver disponível uma amostra residual, repita o procedimento de extração e repita o teste. Se todos os marcadores permanecerem negativos após a repetição do teste, comunique os resultados como inválidos, devendo ser colhida uma nova amostra.

Marcadores FluA, FluB e SC2

Quando os controlos positivo, negativo e NTC exibem os resultados esperados:

- Resultado positivo: Uma ou mais curvas de amplificação viral (FluA, FluB e/ou SC2) cruzam o limiar ANTES de 40 ciclos (Cq < 40,00). Podem ser detetados vários vírus numa única amostra.
- Resultado negativo: Todas as curvas de amplificação viral (FluA, FluB e SC2) não cruzam o limiar, ou cruzam o limiar APÓS 40 ciclos (Cq ≥ 40,00) E a curva de amplificação RP cruza o limiar ANTES de 40 ciclos (Cq ≤ 40,00).
- Resultado inválido: As curvas de amplificação viral para FluA, FluB e SC2 não cruzam o limiar, ou cruzam o limiar APÓS 40 ciclos (Cq ≥ 40,00), mas o RP também não cruza o limiar ANTES de 40 ciclos (Cq < 40,00). Repita o teste de ácidos nucleicos da amostra e/ou extraia novamente e repita o ensaio. Se a amostra permanecer inválida após a repetição do teste, deverá considerar-se a colheita de uma nova amostra e testagem subsequente.

Para facilitar a interpretação, consulte o guia de interpretação da Tabela 13.

Tabela 13. Guia de interpretação dos resultados do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Resultado	FluB Resultado	SC2 Resultado	RP Resultado	Interpretação	Ações
Positivo (Cq < 40)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo ou Negativo	Influenza A detetado	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo (Cq < 40)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo ou negativo	Influenza B detetado	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo (Cq < 40)	Positivo ou negativo	SARS-CoV-2 detetado	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Positivo (Cq < 40)	Positivo (Cq < 40)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo ou negativo	Influenza A e Influenza B detetados	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Positivo (Cq < 40)	Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo (Cq < 40)	Positivo ou negativo	Influenza A e SARS-CoV-2 detetados	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Positivo (Cq < 40)	Positivo (Cq < 40)	Positivo (Cq < 40)	Positivo ou negativo	Influenza A, Influenza B e SARS-CoV-2 detetados	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas
Negativo (Cq ≥ 40 ou N/A)	Positivo (Cq < 40)	Positivo (Cq < 40)	Positivo ou negativo	Influenza B e SARS-CoV-2 detetados	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Resultado	FluB Resultado	SC2 Resultado	RP Resultado	Interpretação	Ações
Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Positivo (Cq < 40)	Vírus não detetado	Comunique os resultados ao remetente e às autoridades de saúde pública apropriadas. Considere testar outros vírus respiratórios.
Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Negativo (Cq $\geq$ 40 ou N/A)	Inválido	Repita a extração e a RT-PCR. Se o resultado repetido permanecer inválido, considere a colheita de uma nova amostra do paciente.

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Limitações

1. O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi avaliado apenas para utilização em combinação com os SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix e os Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive e Negative Run Controls para utilização nos sistemas de PCR em tempo real CFX96 Dx e Applied Biosystems 7500 Fast DX.
2. Os resultados fiáveis dependem de procedimentos adequados de colheita, armazenamento e manuseamento de amostras.
3. Este teste é utilizado para a deteção de RNA viral em amostras de exsudado nasofaríngeo colhidas num meio de transporte universal (UTM) ou num sistema de transporte viral universal (UVT). A testagem de outros tipos de amostras com o Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) pode resultar em resultados imprecisos.
4. A deteção do RNA viral pode ser afetada por métodos de colheita da amostra, fatores relacionados com o paciente (por ex., presença de sintomas) e/ou fase da infeção.
5. O resultado do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) é uma avaliação qualitativa de amostras de pacientes positivas. O utilizador avalia os resultados de RT-PCR para controlos e amostras do paciente para fazer uma chamada qualitativa de RNA viral detetado ou não detetado. Os valores reportados não devem ser utilizados ou interpretados como quantitativos.
6. Tal como acontece com qualquer teste molecular, as mutações nas regiões alvo do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) podem afetar a ligação do iniciador e/ou da sonda, resultando na falha de deteção da presença de um vírus.
7. Devido às diferenças inerentes entre as tecnologias, recomenda-se que, antes de mudar de uma tecnologia para a outra, os utilizadores realizem estudos de correlação de métodos no seu laboratório para qualificar as diferenças de tecnologia. Não se deve esperar uma concordância de cem por cento entre os resultados devido às diferenças acima mencionadas entre as tecnologias. Os utilizadores devem seguir as suas políticas/procedimentos específicos.
8. Os indivíduos que receberam a vacina contra o influenza A/B administrada por via nasal podem ter resultados do teste influenza positivos durante até três dias após a vacinação.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Características de desempenho analítico

Sensibilidade analítica

LoD utilizando vírus influenza vivos

Para determinar a sensibilidade do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção de cargas virais baixas, foi realizado um estudo de limite de detecção (LoD). Foi realizado um teste inicial para identificar o intervalo de título virais para conduzir os estudos de LoD. O LoD de cada conjunto de iniciador/sonda foi determinado utilizando amostras artificiais preparadas através da titulação de cada vírus separadamente num fundo de matriz de exsudado nasofaríngeo de SC2/FluA/FluB negativo agrupado antes da purificação de ácidos nucleicos. As estirpes virais utilizadas e a concentração padrão são descritas na Tabela 14. Para cada ponto de diluição, extraíram-se 5 réplicas utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl). Os ácidos nucleicos destas extrações foram testados imediatamente com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) no sistema de PCR em tempo real CFX96 Touch, que tem o mesmo desempenho óptico e térmico de um sistema de PCR em tempo real CFX96 Dx. Os resultados dos testes de determinação do intervalo, apresentados na Tabela 15, indicam que o nível mais baixo no qual todas as réplicas são positivas para influenza A é 0,618 TCID₅₀/ml, para influenza B é 1,07 TCID₅₀/ml e para SARS-CoV-2 é 953 cópias (cp)/ml.

Tabela 14. Estirpes virais padrão utilizadas para estudos do LoD

Vírus	Estirpe	Fonte	N.º de catálogo	Concentração padrão
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15.81E06 TCID ₅₀ /ml 6.26E09 cp/ml
Influenza B*	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2.81E06 TCID ₅₀ /ml 1.03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2.44E08 cp/ml

*Cultura de vírus vivo

Tabela 15. Determinação do intervalo do LoD de FluA, FluB e SC2

Vírus	TCID ₅₀ / ml	#Positivo	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	N/A	N/A	N/A
	0,0386	1/5	37,51	N/A	N/A	N/A	N/A
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	N/A	N/A
	0,0168	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vírus	cp/ml	#Positivo	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488.000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61.000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7.625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	N/A	N/A	N/A	39,85	N/A
	14,9	0/5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Limite de detecção (LoD) - Confirmação

Os LoD de FluA, FluB e SC2 foram determinados utilizando o mesmo procedimento de amostra artificial descrito para o estudo de determinação do intervalo. Foi realizada uma série de diluições de 2 vezes com base no estudo de determinação do intervalo. Para cada ponto de diluição, extraíram-se 20 réplicas utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl). Os ácidos nucleicos destas extrações foram testados imediatamente com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) nos instrumentos CFX96 Dx e AB 7500 Fast Dx. O LoD foi determinado como a menor quantidade de vírus detectada, com pelo menos 95% de réplicas com resultados positivos.

Os resultados são apresentados na Tabela 16, na Tabela 17 e na Tabela 18 e são resumidos na Tabela 19. Todos os controles tiveram o desempenho esperado. O LoD para o SARS-CoV-2 é de 250 cp/ml nos instrumentos. O LoD para o influenza A varia de 1,26 a 2,52 TCID₅₀/ml nos diferentes instrumentos. O LoD para o influenza B é de 0,23 TCID₅₀/ml nos instrumentos. Cada vírus tem um desempenho LoD equivalente (dentro de 2 vezes) nos instrumentos validados com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabela 16. Limite de detecção do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção do vírus SARS-CoV-2

Cópias/ml SARS-CoV-2	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas SC2/Total de réplicas	Réplicas positivas SC2/Total de réplicas
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabela 17. Limite de detecção do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção do vírus Influenza A

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas FluA/Total de réplicas	Réplicas positivas FluA/Total de réplicas
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabela 18. Limite de detecção do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção do vírus Influenza B

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas FluB/Total de réplicas	Réplicas positivas FluB/Total de réplicas
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabela 19. Resumo do LoD do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Instrumento	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 cópias/ml	2.52 TCID ₅₀ /ml	1002 cópias/ml	0.23 TCID ₅₀ /ml	862 cópias/ml
AB7500 Fast Dx	250 cópias/ml	1.26 TCID ₅₀ /ml	501 cópias/ml	0.23 TCID ₅₀ /ml	862 cópias/ml

*Cultura de vírus vivo

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

O estudo de substâncias interferentes utilizou estirpes vivas contemporâneas de influenza A (A/Kansas/14/2017) e de influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria]). Foi realizado um estudo confirmatório adicional do LoD nessas estirpes para confirmar a sensibilidade do ensaio. O Bio-Rad CFX Opus 96 é considerado representativo de todos os instrumentos validados para utilização com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), conforme demonstrado durante os estudos do LoD e, portanto, o estudo confirmatório do LoD foi realizado apenas neste instrumento. O LoD de cada estripe foi determinado separadamente utilizando 20 amostras artificiais extraídas independentemente, preparadas em várias diluições numa matriz de exsudado nasofaríngeo clínico negativo. Consulte a Tabela 20 com os dados confirmatórios do estudo do LoD. O LoD para as estirpes contemporâneas de influenza A e B foi de 589 e 593 cópias/ml, respectivamente.

Tabela 20. Resumo do LoD para estirpes vivas contemporâneas de influenza no CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Unidades de concentração		Réplicas positivas/Total de réplicas
cópias/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Unidades de concentração		Réplicas positivas/Total de réplicas
cópias/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8.8E-02	20/20
593	4.4E-02	20/20
296	2.2E-02	16/20
148	1.1E-02	6/20

LoD utilizando vírus influenza inativados

Os estudos de coinfeção e contaminação cruzada foram concluídos utilizando organismos virais inativados (Influenza A H1N1pdm e Influenza B Florida/02/06). Além do estudo do LoD de vírus de culturas vivas descrito acima (para estirpes contemporâneas e não contemporâneas), o LoD do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) também foi estabelecido utilizando estirpes virais inativadas (Tabela 21) em matriz de exsudado nasofaríngeo clínico negativo em todas as plataformas de instrumentos reivindicadas.

Os resultados do LoD (Tabela 22 e 23 e resumidos na Tabela 24) demonstram que o limite de detecção para o vírus influenza A inativado é de 500 a 1000 cópias/ml e de 250 a 500 cópias/ml para o vírus influenza B inativado. Cada vírus tem um desempenho de LoD equivalente (dentro de 2 vezes) nos instrumentos validados com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabela 21. Estirpes virais inativadas padrão utilizadas para estudos do LoD

Vírus	Estirpe	Fonte	N.º de catálogo	Concentração padrão
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2.26E07 cópias/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4.12E09 cópias/ml

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabela 22. Limite de detecção do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção do vírus Influenza A inativado

FluA cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas FluA/Total de réplicas	Réplicas positivas FluA/Total de réplicas
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Tabela 23. Limite de detecção do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) na detecção do vírus Influenza B inativado

FluB cp/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	Réplicas positivas FluB/Total de réplicas	Réplicas positivas FluB/Total de réplicas
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabela 24. Resumo do LoD do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) para vírus Influenza A e Influenza B inativados

Instrumento	FluA inativo	FluB inativo
CFX96 Dx	500 cópias/ml	250 cópias/ml
AB7500 Fast Dx	1000 cópias/ml	500 cópias/ml

Inclusividade

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contém conjuntos de iniciador/sonda (FluA, FluB e SC2) dirigidos ao RNA dos vírus influenza A, influenza B e SARS-CoV-2. A inclusividade/exclusividade de cada sequência de oligonucleótidos de iniciador e sonda para o alvo SARS-CoV-2 do ensaio via NCBI BLAST+ contra a base de dados nr/nt, atualizada em 25/04/2020 (N=57791697 sequências analisadas), que confirmou apenas correspondências perfeitas com SARS-CoV-2 e correspondências próximas com antecessores de SARS-CoV-2 (ou seja, nenhum genoma identificado com mais de 2 não compatibilidades nt).

Além disso, foi realizado um alinhamento com as sequências de sondas e iniciadores de oligonucleótidos do ensaio SC2 com todas as sequências de ácidos nucleicos publicamente disponíveis para o SARS-CoV-2 na Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) e das bases de dados GenBank, de 1 de abril de 2020 a 15 de novembro de 2020, para demonstrar a inclusividade prevista do ensaio SC2. Para este estudo, foi efetuada uma avaliação de 197.261 sequências do SARS-CoV-2 disponíveis na GISAID e de 38.738 sequências do SARS-CoV-2 disponíveis na GenBank (N = 235.999 sequências totais). Esta contagem inclui genomas completos e parciais; apenas os genomas com locais de ligação ao ensaio SC2 completos foram analisados. Os resultados confirmaram correspondências perfeitas e próximas com o SARS-CoV-2 (não foram identificados genomas com o local de ligação do SC2 com mais de 2 não correspondências de nucleotídeos no total entre os iniciadores e a sonda), conforme apresentado na

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabela 25a. Quando presente, a não correspondência pode ser encontrada em qualquer posição do local de ligação do ensaio. A probabilidade de uma ou duas não correspondências resultarem numa perda significativa de reatividade, e num resultado falso-negativo, é baixa. Os designs do ensaio e da sonda são otimizados para serem mais eficientes em temperaturas de hibridação de 60 °C, permitindo que o ensaio resista a uma ou duas não correspondências.

Tabela 25a. Análise de inclusividade *in silico* para o SARS-CoV-2

Base de dados	Genomas disponíveis ¹	Genomas com local de ligação ao SC2 ²	Genomas com correspondência perfeita	Genomas com 1 Não correspondência	Inclusividade ³
GISAD	197.261	196.382	187.730	8.285	99,81%
GenBank	38.738	38.442	36.911	1.512	99,95%
TOTAL	235.999	234.824	224.641	9.797	99,84%

¹Estes números incluem genomas completos e parciais; faltam alguns locais de ligação devido ao genoma incompleto ou sequências de baixa qualidade

²Quando 'N' é encontrado no local de ligação do iniciador, o alvo foi considerado como tendo informação em falta e foi excluído do cálculo de inclusividade

³Porcentagem de sequências com o local de ligação ao SC2 que exibem ≤ 1 não correspondência

Além disso, foi realizada uma análise de variantes contra as estirpes do Reino Unido, da África do Sul, do Brasil e da Califórnia (fevereiro de 2021). Os resultados confirmaram correspondências perfeitas com os iniciadores/sonda do SARS-CoV-2. A inclusividade prevista do ensaio SARS-CoV-2 não é afetada pelas variantes de escape atualmente em circulação.

Análise *in silico* do influenza:

Foi realizado um alinhamento com as sequências de iniciador e sonda de oligonucleótidos dos ensaios FluA e FluB com as sequências de ácidos nucleicos publicamente disponíveis para as estirpes laboratoriais e contemporâneas de influenza A e influenza B na base de dados GenBank, a fim de demonstrar a inclusividade prevista dos ensaios FluA e FluB. Para esta análise, foi realizada uma avaliação de 48 sequências de influenza A disponíveis e 8 sequências de influenza B disponíveis. Esta contagem inclui genomas com locais de ligação de ensaio completos. Os resultados confirmaram que 48/48 genomas de influenza A e 8/8 genomas de influenza B apresentavam uma correspondência perfeita e próxima com Influenza A e B, respetivamente (não foram identificados genomas com os locais de ligação FluA ou FluB com mais de 2 não correspondências de nucleotídeos), tal como indicado na Tabela 25b. Estas não correspondências ocorreram no meio e na extremidade 5' dos ensaios. A probabilidade de uma ou duas não correspondências resultarem numa perda significativa de reatividade, e num resultado falso-negativo, é baixa. Os designs do ensaio e da sonda são otimizados para serem mais eficientes em temperaturas de hibridação de 60 °C, permitindo que o ensaio resista a uma ou duas não correspondências.

Tabela 25b. Análise de inclusividade *in silico* para Influenza A e Influenza B

Alvo	Genomas disponíveis ¹	Correspondência perfeita	1 Não correspondência	2 Não correspondências	Inclusividade
FluA ²	48	15	22	11	100%
FluB	8	5	3	0	100%

¹Esses números incluem genomas completos e parciais, todos com os locais de ligação completos

²O ensaio FluA inclui 2 pares de iniciadores direto e reverso. Não foi incluída uma não correspondência na contagem total se um dos dois pares de iniciadores fosse uma correspondência nessa mesma posição.

Inclusividade de influenza (teste húmido):

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

A inclusividade do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi avaliada utilizando 13 vírus influenza A e 9 vírus influenza B, representando a diversidade temporal, geográfica e genética dentro do subtipo e linhagem. Todas as estirpes virais testadas foram quantificadas com PCR Droplet Digital para normalização das unidades de concentração e foram preparadas em duas concentrações, 2x e 5x LoD (consulte a Tabela 19 para concentrações de LoD de Influenza A (H1N1 A/PR/8/34) e B (B/Lee/40)). As amostras foram extraídas em triplicado utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl) e testadas no CFX Opus 96 com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). O alvo influenza A (FluA) gerou resultados positivos em ambas as concentrações dos vírus influenza A testados. O alvo influenza B (FluB) produziu resultados positivos em ambas as concentrações dos vírus influenza B testados. Todos os controlos tiveram o desempenho esperado. Os resultados da avaliação da inclusividade são apresentados abaixo na Tabela 26.

Tabela 26. Avaliação da inclusividade - Influenza

Linhagem	Designação da estirpe	Concentração		Extração 1			Extração 2			Extração 3		
		EID ₅₀ /ml ou PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	182	2004	N/A	34,85	N/A	N/A	35,16	N/A	N/A	35,21	N/A
		455	5010	N/A	33,52	N/A	N/A	34,03	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	N/A	34,91	N/A	N/A	34,74	N/A	N/A	34,81	N/A
		1775	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,56	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	127	2004	N/A	34,66	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,40	N/A
		318	5010	N/A	32,83	N/A	N/A	32,71	N/A	N/A	32,95	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	93,6	2004	N/A	34,79	N/A	N/A	34,84	N/A	N/A	35,08	N/A
		234	5010	N/A	33,16	N/A	N/A	33,61	N/A	N/A	33,87	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	N/A	36,05	N/A	N/A	36,47	N/A	N/A	36,08	N/A
		9,25	5010	N/A	34,45	N/A	N/A	34,96	N/A	N/A	34,87	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	N/A	37,24	N/A	N/A	38,06	N/A	N/A	37,29	N/A
		4	5010	N/A	36,57	N/A	N/A	35,91	N/A	N/A	36,18	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	N/A	36,86	N/A	N/A	36,50	N/A	N/A	36,85	N/A
		0,42	5010	N/A	35,44	N/A	N/A	35,56	N/A	N/A	35,34	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	341	2004	N/A	35,49	N/A	N/A	35,53	N/A	N/A	35,33	N/A
		853	5010	N/A	33,76	N/A	N/A	33,77	N/A	N/A	33,58	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	N/A	35,29	N/A	N/A	35,50	N/A	N/A	35,45	N/A
		495	5010	N/A	34,10	N/A	N/A	34,30	N/A	N/A	33,80	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	N/A	34,97	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	34,98	N/A
		1295	5010	N/A	33,89	N/A	N/A	33,57	N/A	N/A	33,47	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	N/A	36,21	N/A	N/A	35,83	N/A	N/A	35,66	N/A
		28,3	5010	N/A	35,06	N/A	N/A	34,26	N/A	N/A	34,19	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	N/A	36,50	N/A	N/A	36,25	N/A	N/A	36,59	N/A
		107	5010	N/A	34,62	N/A	N/A	34,68	N/A	N/A	34,67	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	N/A	33,52	N/A	N/A	33,52	N/A	N/A	33,29	N/A
		985	5010	N/A	32,31	N/A	N/A	32,24	N/A	N/A	32,11	N/A
B (Victoria)	B/Colorado/06/2017	13,8	1724	N/A	N/A	34,23	N/A	N/A	34,56	N/A	N/A	34,62
		34,5	4310	N/A	N/A	32,73	N/A	N/A	33,11	N/A	N/A	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/2011	33,3	1724	N/A	N/A	35,12	N/A	N/A	36,45	N/A	N/A	36,05
		83,3	4310	N/A	N/A	34,31	N/A	N/A	34,51	N/A	N/A	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/2016	240	1724	N/A	N/A	35,51	N/A	N/A	36,13	N/A	N/A	36,03
		600	4310	N/A	N/A	34,62	N/A	N/A	34,52	N/A	N/A	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/2013	119	1724	N/A	N/A	34,43	N/A	N/A	33,81	N/A	N/A	32,82
		297	4310	N/A	N/A	32,55	N/A	N/A	32,90	N/A	N/A	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	N/A	N/A	35,01	N/A	N/A	35,15	N/A	N/A	35,21
		3,5	4310	N/A	N/A	34,00	N/A	N/A	34,18	N/A	N/A	34,38

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Linhagem	Designação da estirpe	Concentração		Extração 1			Extração 2			Extração 3		
		EID ₅₀ /ml ou PFU/ml*	cp/ml	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/Lee/41	0,43	1724	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	34,28	N/A	N/A	35,05
		1,08	4310	N/A	N/A	33,62	N/A	N/A	33,60	N/A	N/A	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	N/A	N/A	35,96	N/A	N/A	35,97	N/A	N/A	36,13
		6,85	4310	N/A	N/A	34,22	N/A	N/A	34,32	N/A	N/A	34,72
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	N/A	N/A	34,82	N/A	N/A	34,88	N/A	N/A	34,15
		162	4310	N/A	N/A	32,97	N/A	N/A	33,26	N/A	N/A	32,61
B	B/Maryland/1/59	0,49	1724	N/A	N/A	35,11	N/A	N/A	35,28	N/A	N/A	34,90
		1,23	4310	N/A	N/A	33,86	N/A	N/A	34,12	N/A	N/A	33,47

* - Estirpes de Influenza A: Concentrações de Brisbane, Christ Church, Kansas e Perth comunicadas em EID₅₀/ml

- Estirpes de Influenza B: Concentrações de Colorado, Michigan, New Hampshire e Phuket comunicadas em EID₅₀/ml

- Estirpes de Influenza A: Concentrações A/PR/8/34 e A/WS33 comunicadas em PFU/ml

- Todas as outras concentrações de estirpes de Influenza A e B comunicadas em CEID₅₀/ml

O LoD no CFX Opus 96 para influenza A e influenza B é de 1002 cópias/ml e de 862 cópias/ml; as duas concentrações apresentadas em cópias/ml representam 2X e 5X LoD.

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Painel de Vírus Influenza Humano do CDC (2019):

A inclusividade do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) também foi avaliada com o painel de vírus influenza humano do CDC (2019), que é composto por 8 estirpes contemporâneas de influenza A e B, 4 vírus influenza A e 4 vírus influenza B (Tabela 27) de acordo com o protocolo fornecido com o painel. Para cada vírus padrão, foi preparada uma série de diluições de cinco vezes em solução salina. Foram extraídas cinco réplicas por diluição utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl) e testadas no CFX Opus 96 com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Foi realizada a testagem da série de diluições até que se verificasse não reatividade em dois níveis de diluição consecutivos de cinco vezes, conforme demonstrado pela obtenção de zero resultados positivos para todas as cinco réplicas. A última diluição que produziu resultados positivos em, pelo menos, uma das cinco réplicas testadas foi considerada a concentração reativa mínima e é apresentada na Tabela 27. Todos os controlos tiveram o desempenho esperado.

Tabela 27. Membros do painel de Influenza humano de 2019 do CDC

Tipo	Subtipo	Estirpe viral influenza	Concentração padrão (EID ₅₀ /ml)	Concentração reativa mínima (EID ₅₀ /ml)	Concentração reativa mínima (cópias/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8,3}	2.04E+01	4.39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8,9}	8.13E+01	1.27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9,9}	1.63E+02	4.57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7,9}	8.13E+00	8.92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8,5}	2.60E-01	1.36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8,3}	4.00E+00	5.12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8,9}	4.07E+02	2.90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8,9}	8.13E+01	1.18E+03

Especificidade analítica (reatividade cruzada)

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) contém conjuntos de iniciador/sonda (FluA, FluB e SC2) dirigidos ao RNA dos vírus influenza A, influenza B e SARS-CoV-2. Os iniciadores e as sondas de

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

oligonucleótidos do influenza A e do influenza B são idênticas às utilizadas no painel de diagnóstico por RT-PCR em tempo real de vírus influenza humano do CDC com aprovação 510(k) (K080570 e submissões 510(k) especiais associadas). A Bio-Rad está a utilizar as sequências iniciadores e sondas de oligonucleótidos validados pelo CDC através do direito de propriedade. Portanto, a análise adicional de reatividade cruzada *in silico* com os iniciadores e sondas de influenza A e B não foi realizada. Foram realizados apenas testes laboratoriais para verificar a especificidade analítica do ensaio Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Análise *in silico*

Foi realizada uma análise *in silico* para avaliar o potencial de interferência de organismos “fora do painel” na detecção do SARS-CoV-2. Não foi observada qualquer homologia significativa entre os iniciadores e a sonda de SARS-CoV-2 e outros coronavírus ou microflora humana que se preveja levar a resultados falsos com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Testes húmidos

A reatividade cruzada de cada conjunto de iniciador/sonda para vírus direcionados por outro componente do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi avaliada através da testagem dos vírus influenza do estudo de exclusividade (Tabela 28). Além disso, o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi avaliado quanto à reatividade cruzada através da testagem de outros vírus e agentes patogénicos, incluindo aqueles frequentemente encontrados no trato respiratório (Tabelas 29 e 30).

Todos os agentes patogénicos (vírus não influenza, bactérias e fungos) foram extraídos em triplicado utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl). Os ácidos nucleicos de preparações com títulos elevados dos 64 organismos listados na Tabela 28 (22 vírus influenza), na Tabela 29 (24 vírus não influenza) e na Tabela 30 (19 bactérias e fungos) representando agentes patogénicos respiratórios ou flora frequentemente presentes em amostras respiratórias humanas e os vizinhos genéticos próximos dos vírus direcionados pelo ensaio foram testados em triplicado no CFX Opus 96 com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Todos os controlos tiveram o desempenho esperado. Os resultados são apresentados abaixo na Tabela 28, na Tabela 29 e na Tabela 30.

Tabela 28. Avaliação da exclusividade - Influenza

Linhagem	Designação da estirpe	Conc.*	Conc. cp/ml	Cq								
				Extração 1			Extração 2			Extração 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/2018	1.00E+06	1.10E+07	N/A	19,5	N/A	N/A	19,34	N/A	N/A	19,32	N/A
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	1.00E+08	2.82E+08	N/A	18,04	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,46	N/A
A(H3N2)	A/Kansas/14/2017	1.00E+07	1.57E+08	N/A	18,34	N/A	N/A	18,56	N/A	N/A	18,44	N/A
A(H3N2)	A/Perth/16/2009	1.00E+06	2.14E+07	N/A	19,54	N/A	N/A	19,45	N/A	N/A	19,59	N/A
A(H1N1)	A/PR/8/34	6.70E+06	3.63E+07	N/A	14,5	N/A	N/A	14,9	N/A	N/A	14,94	N/A
A(H1N1)	A/WS/33	7.30E+06	9.15E+09	N/A	13,42	N/A	N/A	13,75	N/A	N/A	13,63	N/A
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1.60E+06	3.57E+08	N/A	17,41	N/A	N/A	17,47	N/A	N/A	17,56	N/A
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/2005	2.30E+07	1.35E+08	N/A	18,02	N/A	N/A	18,09	N/A	N/A	18,08	N/A
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	3.40E+07	3.43E+08	N/A	18,5	N/A	N/A	18,48	N/A	N/A	18,38	N/A
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2.50E+07	9.69E+07	N/A	18,63	N/A	N/A	18,29	N/A	N/A	18,58	N/A
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	1.60E+06	2.85E+08	N/A	17,34	N/A	N/A	17,44	N/A	N/A	17,95	N/A
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5.00E+05	2.34E+07	N/A	14,04	N/A	N/A	14,1	N/A	N/A	14,06	N/A
A(H1N1)	A/FM/1/47	5.00E+06	2.54E+07	N/A	20,28	N/A	N/A	20,05	N/A	N/A	20,19	N/A
Influenza B	B/Colorado/06/2017	1.00E+06	1.25E+08	N/A	N/A	18,1	N/A	N/A	18,35	N/A	N/A	18,07
Influenza B	B/Michigan/09/2011	1.00E+07	5.18E+08	N/A	N/A	18,3	N/A	N/A	18,18	N/A	N/A	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/2016	1.00E+06	7.16E+06	N/A	N/A	20,69	N/A	N/A	20,36	N/A	N/A	20,3
Influenza B	B/Phuket/3073/2013	1.00E+07	1.45E+08	N/A	N/A	18,94	N/A	N/A	18,38	N/A	N/A	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1.60E+06	1.97E+09	N/A	N/A	14,99	N/A	N/A	15,38	N/A	N/A	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1.20E+05	4.82E+08	N/A	N/A	17	N/A	N/A	17,59	N/A	N/A	17,17
Influenza B	B/GL/1739/54	5.00E+06	3.14E+09	N/A	N/A	14,71	N/A	N/A	14,67	N/A	N/A	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3.90E+08	1.04E+09	N/A	N/A	22,43	N/A	N/A	22,47	N/A	N/A	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/59	6.80E+05	2.38E+09	N/A	N/A	14,85	N/A	N/A	23,36	N/A	N/A	14,34

*Estirpes de influenza A: Concentrações de Brisbane, Christ Church, Kansas e Perth comunicadas em EID₅₀/ml

*Estirpes de Influenza B: Concentrações de Colorado, Michigan, New Hampshire e Phuket comunicadas em EID₅₀/ml

*Estirpes de influenza A: Concentrações A/PR/8/34 e A/WS33 comunicadas em PFU/ml

*Todas as outras concentrações de estirpes de Influenza A e B comunicadas em CEID₅₀/ml

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Tabela 29. Avaliação da exclusividade – vírus não influenza

Linhagem	Estirpe Designação	Concentração PFU/ml	cq do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay								
			Extração 1			Extração 2			Extração 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovírus	3	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	31	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	4	1.11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	40/Dugan	8.82E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	41/TAK	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	5	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	7A	1.11E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Adenovírus	1	1.54E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Betacoronavírus 1	OC43	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Enterovírus	68	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Epstein-Barr	B95-8	3.50E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Coronavírus humano	HCoV HKU-1	5.00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 1	C35	5.00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Rinovírus humano		3.51E+03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1.96E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Linhagem	Estirpe Designação	Concentração PFU/ml	cq do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay								
			Extração 1			Extração 2			Extração 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Varicella-Zoster	Ellen	1.96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sarampo	Edmonston	6.23E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Papeira	Enders	1.96E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Citomegalovírus	AD-169	1.64E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Metapneumovírus humano		2.72E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 2		1.12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parainfluenza 3		1.12E+05*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Parechovírus A	Tipo 3	1.12E+05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Vírus sincicial respiratório humano	A2	5.00E+04*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

* Concentrações de coronavírus humano, Parainfluenza 1 e vírus sincicial respiratório humano em cópias/ml

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Tabela 30. Avaliação da exclusividade - bactérias e fungos

Linhagem (Designação da estirpe)	Concentração CFU/ml	cq do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay								
		Extração 1			Extração 2			Extração 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Corynebacterium striatum</i>	2.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1.06E+07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Haemophilus influenza</i> (KW20)	2.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Legionella anisa</i>	1.40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3.00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycoplasma; pneumoniae</i> (M129-B7)	3.00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1.40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Neisseria meningitidis</i>	2.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6.64E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1.60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3.00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3.00E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus pyogenes</i>	3.60E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Streptococcus salivarius</i>	1.40E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Candida albicans</i>	2.09E+06	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5.00E+04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Concentrações de *Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* e *Pneumocystis jiroveci* em cópias/ml

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Teste microbiano

O potencial de reação cruzada e/ou interferência microbiana foi ainda avaliado testando vírus, bactérias e fungos fora do painel na presença de um nível baixo de vírus influenza como analitos representativos. Os agentes patogênicos interferentes foram testados na concentração mais alta possível (por ex., diluídos $\geq 10^6$ CFU/ ml para bactérias, $\geq 10^5$ PFU/ml para vírus, não diluídos quando a concentração padrão de agentes patogênicos era mais baixa) e misturados com um vírus influenza numa concentração 2x LoD na mesma amostra para determinar se a presença do organismo não-alvo interfere na detecção do analito de influenza utilizando o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Consulte a Tabela 20 para as concentrações de LoD de Influenza A e B destas estirpes contemporâneas.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Foram criadas amostras artificiais com uma estripe contemporânea de vírus de cada tipo de influenza: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 a 2x LoD (1178 cp/mL) e Influenza B (B/Colorado/06/2017) a 2x LoD (1186 cp/mL). Os vírus influenza e os organismos não influenza foram adicionados a um pool de matriz de exsudado nasofaríngeo clínico negativo nas concentrações desejadas. Cada amostra artificial foi extraída utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl) em triplicado. Os ácidos nucleicos destas extrações foram testados imediatamente com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) no instrumento CFX Opus 96. Todos os controlos tiveram o desempenho esperado. Não foi observada interferência microbiana com os agentes patogénicos testados. Todas as amostras foram positivas em 3/3 réplicas para influenza A ou influenza B.

Estudo de substâncias interferentes

A potencial interferência de substâncias encontradas frequentemente em amostras de exsudado nasal na sensibilidade de deteção viral pelo Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi avaliada num estudo de substâncias interferentes. Este estudo utilizou estirpes contemporâneas de influenza A e influenza B, cujo LoD é apresentado na Tabela 31. Consulte a secção relativa ao LoD para obter informações adicionais.

Tabela 31. Resumo do LoD de estirpes virais avaliadas no estudo de substâncias interferentes

Vírus	Estirpe	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1,767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1.779 cp/ml

O estudo de substâncias interferentes utilizou amostras artificiais constituídas por estirpes virais contemporâneas de influenza a partir do vírus influenza A vivo, influenza B ou vírus SARS-CoV-2 inativado numa matriz de exsudado nasofaríngeo negativo. As amostras artificiais foram preparadas adicionando cada vírus individualmente a 3x LoD num agrupado de matriz clínica negativa; foi também preparada uma amostra de controlo sem vírus. Foram adicionadas substâncias potencialmente interferentes às amostras artificiais em concentrações que representam os níveis mais altos esperados em amostras respiratórias humanas com base numa revisão da literatura e de resumos de decisão de ensaios influenza com aprovação 510(k). Foi também incluído um controlo negativo que utilizou água como substância adicionada. Cada amostra foi extraída em triplicado utilizando o QIAamp Viral RNA Mini Kit e testada de acordo com as instruções de instrução do instrumento CFX Opus 96.

Este estudo demonstra que estas substâncias, à exceção da FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), não interferem na deteção do vírus SARS-CoV-2, influenza A ou influenza B. Todas as amostras artificiais testaram positivo, conforme esperado na presença da substância interferente, e testaram negativo na amostra de controlo sem vírus (Tabela 32). A FluMist Quadrivalent contém vírus influenza A e influenza B enfraquecidos e, como esperado, é positiva para estes vírus na amostra de controlo sem vírus testada com os ensaios FluA e FluB. A FluMist Quadrivalent não afeta a sensibilidade de deteção do vírus SARS-CoV-2 (Tabela 32). Estes dados indicam que as substâncias interferentes nas concentrações elevadas testadas não afetam a sensibilidade de deteção de vírus do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Nota: Os indivíduos que receberam a vacina contra o influenza A/B administrada por via nasal podem ter resultados do teste influenza positivos durante até três dias após a vacinação.

Tabela 32. Resultados do estudo de substâncias interferentes

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Substância	Agente ativo	Conc. testada	Ensaio SC2			Ensaio FluA			Ensaio FluB		
			# Positivo em 3 réplicas		Cq médio SC2 ¹	# Positivo em 3 réplicas		Cq médio FluA ¹	# Positivo em 3 réplicas		Cq médio FluB ¹
			Vírus SC2	Sem vírus		Vírus FluA	Sem vírus		Vírus FluB	Sem vírus	
Mucina	Proteína mucina purificada	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Corticosteroides nasais	Dexametasona	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Fluticasona	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Furoato de mometasona	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonida	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolida	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Acetonido de triancinolona	1.5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beclometasona	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Pastilhas para a garganta	Benzocaína	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Acetato de zinco	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Pastilhas para a dor de garganta Chloraseptic Max Strength Sore Throat Lozenges (contém benzocaína e mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98
Pulverizações ou gotas nasais	Oximetazolina	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenilefrina	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Cloreto de sódio com conservantes	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocina	Mupirocina	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramicina	Tobramicina	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Medicamento para as alergias	<i>Histaminum hydrochloricum</i>	20% v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Triple allergy defense (contém <i>Galphimia glauca</i> , <i>Histaminum hydrochloricum</i> , <i>Luffa operculata</i> , <i>Sabadilla</i>)	20% v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Enxofre 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
FluMist Quadrivalent	Vírus FluA/B enfraquecido	20% v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
Sangue	N/A	5% v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Água (controlo)	N/A	10% v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

¹Cq médio para amostras contendo vírus

Estudo de arrastamento/contaminação cruzada

Os efeitos de arrastamento ou contaminação cruzada foram testados no CFX Opus 96 e no CFX96 Touch. Foram colocadas amostras artificiais de RNA viral de concentração elevada em placas adjacentes às

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

amostras negativas num padrão alternado, e testadas utilizando o Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Para este estudo, uma concentração elevada de SC2 (Itália-IMNI1, Zeptometrix, Cat# 0810589CFHI) = 2.000.000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, Cat#0810311CFNHI) = 2.575.000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, Cat# 130062) = 2.850.000 cp/ml. As amostras negativas foram preparadas utilizando RNA humano total (Thermo Fisher, Cat. #AM7852) para simular amostras humanas negativas. Foram realizadas várias corridas, permitindo a detecção de qualquer contaminação cruzada entre corridas. Não houve arrastamento ou contaminação cruzada de concentrações elevadas de poço para poço ou corrida para corrida.

Coinfecção (interferência competitiva)

Foi realizado um estudo de coinfecção para determinar se a sensibilidade de detecção de um determinado vírus é afetada na presença de níveis elevados dos outros dois vírus. Foram preparadas amostras artificiais utilizando RNA extraído de vírus inteiros inativados quantificados por ddPCR (Tabela 33). Em seguida, o RNA viral foi adicionado nas concentrações-alvo em RNA Hela que imitava o fundo humano. O RNA do vírus de teste foi avaliado numa série de diluição de 2 vezes variando de 2.000 a 62,5 cp/ml de RNA do vírus de teste, na presença ou ausência de uma concentração elevada dos outros RNA virais (Tabela 34). A concentração elevada é definida como segue: SC2 = 1.381.300 cp/ml; FluA = 2.575.000 cp/ml; FluB = 2.850.000 cp/ml. Cada ponto de diluição do RNA do vírus de teste foi analisado em triplicado, utilizando o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), para identificar a menor quantidade de RNA do vírus de teste que pode ser detectada nas três réplicas; uma unidade de desempenho semelhante ao LoD. Este teste foi realizado no instrumento CFX Opus 96. Os controles NTC, positivo e negativo foram incluídos em cada placa; os resultados foram os esperados.

Tabela 33. Vírus selecionado para o estudo de coinfecção

Vírus	Tipo	Estirpe	Empresa	Catálogo #	Título padrão (cp/ml)
SARS-CoV-2	N/A	Itália INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2.28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4.12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2.55E10

Tabela 34. Combinações testadas para o estudo de coinfecção

Vírus	Título		
SARS-CoV-2	Alto	Alto	Diluição em série
Influenza A	Alto	Diluição em série	Alto
Influenza B	Diluição em série	Alto	Alto

Consulte a Tabela 35 para os resultados do estudo. Os resultados demonstram que, quando se utiliza o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), não se observa perda na sensibilidade de detecção de um vírus de teste em amostras com níveis elevados de outros vírus presentes.

Tabela 35. Resultados de coinfeção utilizando o sistema de PCR em tempo real CFX Opus 96

Vírus de teste	RNA do vírus de teste cópias/ml	Ensaio SC2				Ensaio FluA				Ensaio FluB			
		SC2 apenas		SC2 com título elevado de FluA/FluB		FluA apenas		FluA com título elevado de SC2/FluB		FluB apenas		FluB com título elevado de SC2/FluA	
		# Pos	Cq médio	# Pos	Cq médio	# Pos	Cq médio	# Pos	Cq médio	# Pos	Cq médio	# Pos	Cq médio
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	N/A	3/3	24,71	0/3	N/A	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	N/A	3/3	24,70	0/3	N/A	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	N/A	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,09
	0	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,66	0/3	N/A	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	N/A	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	N/A	3/3	24,06
	1000	0/3	N/A	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	N/A	3/3	24,09
	500	0/3	N/A	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	N/A	3/3	24,06
	250	0/3	N/A	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	N/A	3/3	24,09
	125	0/3	N/A	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	N/A	3/3	24,02
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	N/A	3/3	24,07
	0	0/3	N/A	3/3	24,61	0/3	N/A	0/3	N/A	0/3	N/A	3/3	24,05
FluB	2000	0/3	N/A	3/3	24,76	0/3	N/A	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	N/A	3/3	24,77	0/3	N/A	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	N/A	3/3	24,74	0/3	N/A	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	N/A	3/3	24,63	0/3	N/A	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	N/A	3/3	24,72	0/3	N/A	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	N/A
	0	0/3	N/A	3/3	24,68	0/3	N/A	3/3	24,78	0/3	N/A	0/3	N/A

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

*Uma das três réplicas do SARS-CoV-2 a 125 cópias/ml mostrou um Cq atrasado de 39,98 para FluA. Embora seja considerado um resultado de FluA positivo, esta réplica positiva deve-se aos níveis de contaminação vestigiais durante a preparação e processamento das amostras artificiais de titulação elevada para este estudo e considerada não relacionada com a reatividade cruzada dos ensaios.

Precisão/Repetibilidade

A precisão intralaboratorial do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi estabelecida utilizando dois lotes de reagentes e dois instrumentos, os sistemas de PCR-RT CFX Opus 96 e CFX96 Touch. O painel de precisão consistiu em amostras negativas e vírus influenza A e influenza B adicionados individualmente a culturas vivas utilizados nos estudos do LoD (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, Cat# VR-1469; Lee/40, ATCC, Cat# VR-1535). As amostras foram preparadas em concentrações positivas baixas e moderadas (2X LoD e 5X LoD, respetivamente) numa matriz de exsudado nasofaríngeo clínico negativo agrupado de SARS-CoV-2/influenza A/influenza B (Tabela 38). Para cada ponto de dados, todos os membros do painel foram extraídos cinco vezes utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl). Os ácidos nucleicos destas extrações foram testados nos instrumentos CFX Opus 96 e CFX96 Touch com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Um operador testou o painel de reprodutibilidade de 5 membros com 5 réplicas em 3 dias diferentes, em 2 instrumentos diferentes, para um total de 300 réplicas (5 membros do painel x 5 réplicas x 2 lotes x 3 dias x 2 instrumentos).

O resultado esperado para o membro do painel negativo foi “Não detetado”, enquanto o resultado esperado para os membros do painel positivo baixo e moderado foi “Detetado” para o respetivo alvo. Os dados demonstram um nível de precisão aceitável para o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Os resultados detalhados estão resumidos na Tabela 37 e na Tabela 38 para Influenza A e Influenza B,

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

respetivamente. O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) exibiu as taxas de acerto esperadas para todos os alvos.

Tabela 36. Concentração de membros do painel e correlação com o LoD por instrumento

Membro do painel	Concentração (cópias/ml)	Correlação com o LoD do influenza vivo	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A Baixo +	2004	2X	2X
Influenza A Med +	5010	5X	5X
Influenza B Baixo +	1724	2X	2X
Influenza B Med +	4310	5X	5X
Negativo	N/A	N/A	N/A

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Tabela 37. Precisão do Influenza A - Resumo das taxas de detecção

Membro do painel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Concordância c/ o resultado esperado	Cq médio	Cq %CV	Concordância c/ o resultado esperado	Cq médio	Cq % CV	Concordância c/ o resultado esperado	Cq [IC 95%]
Negativo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA mod+	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA baixo +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB baixo +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
Concor- dância total	150/150			150/150			300/300	

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Tabela 38. Precisão do Influenza B - Resumo das taxas de detecção

Membro do painel	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Concordância c/ o resultado esperado	Cq médio	Cq %CV	Concordância c/ o resultado esperado	Cq médio	Cq % CV	Concordância c/ o resultado esperado	Cq [IC 95%]
Negativo	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA mod+	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluA baixo +	30/30	N/A	N/A	30/30	N/A	N/A	60/60	N/A
FluB mod +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB baixo +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Concor- dância total	150/150			150/150			300/300	

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

A análise da componente de variância para cada nível e alvo está resumida na Tabela 39 e na Tabela 40.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabela 39. Estudo de precisão/repetibilidade (dentro da corrida) - Média global, desvios-padrão (DP) e coeficientes de variação (CV%) para valores Cq alvo

Corrida	FluA Mod +			FluA Baixo +			FluB Mod +			FluB baixo +			Negativo		
	Cq médio	DP	%CV	Cq médio	DP	%CV	Cq médio	DP	%CV	Cq médio	DP	%CV	Cq médio	DP	%CV
CFX Opus 96															
Corrida 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	N/A	N/A	N/A
Corrida 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	N/A	N/A	N/A
Corrida 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch															
Corrida 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	N/A	N/A	N/A
Corrida 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	N/A	N/A	N/A
Corrida 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	N/A	N/A	N/A

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Tabela 40. Estudo de precisão/repetibilidade (lote para lote, dia para dia e corrida para corrida) - Média global, desvios-padrão (DP) e coeficientes de variação (CV%) para valores Cq alvo

Alvo	Painel Membro	Taxa de detecção	Média de Cq	Lote para lote		Dia para dia		Corrida para corrida	
				DP	CV%	DP	CV%	DP	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100%	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Baixo +	100%	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativo	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	Mod +	100%	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Baixo +	100%	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativo	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100%	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Baixo +	100%	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativo	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
FluB	Mod +	100%	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Baixo +	100%	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativo	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Amostras frescas vs. congeladas

O Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) foi testado comparando o desempenho de amostras frescas com as mesmas amostras após ciclos de congelamento/descongelamento repetidos. Foram individualmente adicionadas uma estirpe de influenza A (Influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810586CF), uma estirpe de influenza B (Influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, Cat# 0810573CF) e uma estirpe de SARS-CoV-2 (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) numa matriz de exsudado nasofaríngeo clínico negativo recebido no período de 72 horas após a colheita da amostra (enviado descongelado com bolsas de frio), em duas concentrações virais diferentes, refletindo 2x e 5x LoD para cada vírus, conforme descrito na Tabela 41. Também foi testado um conjunto de amostras clínicas negativas.

Para cada estirpe viral, extraíram-se 20 amostras frescas (10 por concentração por vírus) utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (amostra de entrada de 140 µl e volume de eluição de 60 µl).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Os ácidos nucleicos destas extrações foram testados imediatamente com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) num instrumento CFX Opus 96. Um segundo conjunto de 20 amostras (10 por concentração por vírus) foi submetido a 3 ciclos de congelamento/descongelamento (congelado a -80 °C e depois descongelado à temperatura ambiente), extraído e testado com o mesmo kit e instrumento. Todos os controlos tiveram o desempenho esperado. A concordância na deteção entre amostras frescas e congeladas foi de 100% para as duas concentrações para influenza A, influenza B e SARS-CoV-2 e as amostras negativas para todos os ciclos de congelamento/descongelamento. Não houve evidência de uma tendência nos valores Cq que indicasse uma diferença no desempenho para qualquer um dos analitos presentes nas amostras artificiais que foram submetidas até três ciclos sequenciais de congelamento/descongelamento. Os resultados são apresentados na Tabela 42.

Tabela 41. Estirpes virais contemporâneas e concentrações testadas no estudo de amostras frescas vs. congeladas

Vírus	Estirpe	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cópias/ml	500 cópias/ml	1250 cópias/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cópias/ml	1178 cópias/ml	2945 cópias/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 cópias/ml	1186 cópias/ml	2965 cópias/ml

Tabela 42. Resultados do estudo de amostras frescas vs. congeladas

Tipo de amostra		Fresca			Ciclo de congelamento/ descongelamento 1			Ciclo de congelamento/ descongelamento 2			Ciclo de congelamento/ descongelamento 3			Positi- vidade total
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Cq médio	N/A	36,91	N/A	N/A	36,70	N/A	N/A	35,93	N/A	N/A	35,83	N/A	40/40
	Desvio padrão	N/A	0,90	N/A	N/A	0,39	N/A	N/A	0,37	N/A	N/A	0,51	N/A	
FluA 5X LoD	Cq médio	N/A	35,14	N/A	N/A	35,33	N/A	N/A	34,50	N/A	N/A	34,69	N/A	40/40
	Desvio padrão	N/A	0,17	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,15	N/A	
FluB 2X LoD	Cq médio	N/A	N/A	36,78	N/A	N/A	37,08	N/A	N/A	37,02	N/A	N/A	36,20	40/40
	Desvio padrão	N/A	N/A	0,42	N/A	N/A	0,69	N/A	N/A	0,68	N/A	N/A	0,52	
FluB 5X LoD	Cq médio	N/A	N/A	35,52	N/A	N/A	35,71	N/A	N/A	35,08	N/A	N/A	35,36	40/40
	Desvio padrão	N/A	N/A	0,73	N/A	N/A	0,43	N/A	N/A	0,72	N/A	N/A	0,38	
SC2 2X LoD	Cq médio	36,13	N/A	N/A	37,06	N/A	N/A	36,31	N/A	N/A	36,57	N/A	N/A	40/40
	Desvio padrão	0,43	N/A	N/A	0,45	N/A	N/A	0,59	N/A	N/A	0,60	N/A	N/A	
SC2 5X LoD	Cq médio	34,72	N/A	N/A	34,35	N/A	N/A	35,14	N/A	N/A	35,05	N/A	N/A	40/40
	Desvio padrão	0,39	N/A	N/A	0,25	N/A	N/A	0,29	N/A	N/A	0,27	N/A	N/A	
Negativo	Cq médio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0/40
	Desvio padrão	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

N/D; Negativo, nenhum valor Cq detetável

Avaliação clínica retrospectiva

O desempenho do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) com amostras clínicas de exsudado nasofaríngeo foi avaliado num centro interno da Bio-Rad utilizando amostras clínicas remanescentes individuais colhidas de pacientes com sinais e sintomas de infecção respiratória superior como se segue:

- 32 amostras negativas para influenza A e B, conforme determinado utilizando um ensaio molecular com aprovação 510(k) (aprovado nos últimos 5 anos), que também foram confirmadas como negativas para SARS-CoV-2 com o Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (ensaio molecular com autorização para utilização de emergência).
- 69 amostras positivas para influenza A confirmadas utilizando um ensaio molecular multianálito com aprovação 510(k)
- 43 amostras positivas para influenza B confirmadas utilizando um ensaio molecular multianálito com aprovação 510(k)
- 42 amostras positivas para SARS-CoV-2 confirmadas utilizando ensaios moleculares com autorização para utilização de emergência

As amostras foram colhidas por pessoal qualificado de acordo com o folheto informativo do dispositivo de colheita e armazenadas congeladas a -80 °C. As amostras positivas representam uma ampla gama de carga viral e incluíam amostras baixo positivo. Não estavam disponíveis valores Cq/Ct para estas amostras, pelo que todas foram testadas internamente utilizando um ensaio de RT-PCR com autorização para utilização de emergência aceitável para confirmar que foi testada uma gama representativa de amostras clínicas e servir de teste adjudicador em caso de discrepância entre o resultado do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) e o resultado do teste Influenza A/B (IVD) ou SARS-CoV-2 (autorização para utilização de emergência) para uma determinada amostra.

Os ácidos nucleicos foram purificados a partir de 186 amostras clínicas utilizando o QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini kit e utilizando um volume de amostra de 140 µl e um volume de eluição de 60 µl. As amostras foram ocultadas e avaliadas com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utilizando o instrumento Bio-Rad CFX Opus 96. O Bio-Rad CFX Opus 96 é considerado representativo de todos os instrumentos validados para utilização com o Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), conforme demonstrado durante o estudo do LoD.

Das 186 amostras clínicas únicas, houve 154 resultados positivos (incluindo positivos concordantes e discordantes) e 32 resultados negativos. Os 154 resultados positivos foram obtidos a partir de 154 amostras únicas de pacientes e os 208 negativos concordantes foram obtidos a partir de 144 resultados totais da amostra. A maioria dos resultados da avaliação clínica mostra resultados concordantes com os testes comparadores. Todos os controlos tiveram o desempenho esperado. Os dados são apresentados na Tabela 43.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabela 43. Desempenho clínico - comparação do Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) com outros métodos comparadores autorizados/aprovados pela FDA EUA

Analito	Número de amostras	Resultado do teste				Estatísticas de concordância		
		Concordante Positivo (N)	Discordante Positivo (N)	Concordante Negativo (N)	Discordante Negativo (N)	Parâmetro de concordância	Concordância percentual (%)	IC 95% (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100%	94,7%, 100%
						NPA	100%	95,1%, 100%
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100%	91,8%, 100%
						NPA	100%	96,3%, 100%
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6%	87,7%, 99,6%
						NPA	100%	89,3%, 100%

PPA = concordância percentual positiva, NPA = concordância percentual negativa

IC = intervalo de confiança; LCL = Limite de confiança inferior; UCL = Limite de confiança superior

*O intervalo de confiança é calculado utilizando o método de pontuação de Wilson

a Foi concluída uma análise discordante utilizando um ensaio RT-PCR com autorização para utilização de emergência e foi negativo para SARS-CoV-2

Referências

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5.ª edição. EUA Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revisto em dezembro de 2009.
2. Center for Disease Control and Prevention. MMWR. Prevention and Control of Influenza. Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), July 2008.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2: Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. Documento CLSI M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (acedido em 2020-05-08).

Assistência técnica

Entre em contacto com o seu escritório regional da Bio-Rad. Para informações de contacto, consulte www.bio-rad.com.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (6) 415 2280 • Fax +64 (6) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340